Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

Projektdokumentation

Konzeption und Umsetzung der Unternehmenswebsite stonetree

Projektdokumentation zur inhaltlichen Ausarbeitung, Gestaltung und technischen Realisierung einer fiktiven Beratungswebsite für den Mittelstand

Verfasser:	Aaron Huemmer
Studiengang:	Wirtschaftsinformatik
Tätigkeit:	Wissenschaftliche Hilfskraft
Betreuung:	Prof. Dr. Stefan Huch
GitLab:	gitlab.hof-university.de/ahuemmer/h2h-consulting
GitHub:	github.com/ahuemmer3/Stonetree.Consulting
Website:	ahuemmer3.github.io/Stonetree.Consulting

Hof, 4. Oktober 2026

Kurzfassung

Gegenstand dieser Arbeit ist die Konzeption und Umsetzung der Website des fiktiven Beratungsunternehmens stonetree. Das Unternehmen gliedert sich in die Bereiche Consulting, KI-Automatisierung und Research Lab und richtet sich an mittelständische Unternehmen. Die Arbeit verfolgt zwei Ziele. Inhaltlich soll die Website ein klares Alleinstellungsmerkmal vermitteln, nämlich die Verbindung von eigener angewandter Forschung und Umsetzung beim Kunden. Technisch soll ein wartbares, barrierearmes und ohne Fremddienste betreibbares System entstehen.

Methodisch stützt sich die Arbeit auf eine Analyse der Webauftritte etablierter Beratungsunternehmen, deren Muster gezielt übernommen oder bewusst verworfen wurden. Die Umsetzung erfolgte iterativ von Juni bis Oktober 2026 in elf dokumentierten Entwicklungsständen. Sie basiert auf React mit TypeScript, einem FastAPI-Backend für das Kontaktformular und einem Betrieb in Containern hinter dem Webserver Caddy. Als Werkzeug zur Unterstützung von Programmierung, Recherche und Dokumentation wurde das Sprachmodell Claude eingesetzt. Art und Grenzen dieses Einsatzes werden in einem eigenen Kapitel offengelegt.

Ergebnis ist eine inhaltlich vollständige Website mit fünf Seitentypen, typisierten Datenmodellen und automatisierten Prüfungen. Die Bereichsseiten benennen konkrete Leistungen, etwa SAP-Beratung, Logistik-Templates und zwölf KI-Anwendungsfälle, statt allgemeiner Beratungsbausteine. Die Messung mit Lighthouse ergab für die mobile Ansicht eine Verbesserung der Leistungsbewertung von 71 auf 83 Punkte. Seit dem 4. Oktober 2026 ist die Website über GitHub Pages öffentlich erreichbar, der Umzug auf eine eigene Domain ist vorbereitet. Offen ist vor allem der Ersatz der Platzhalterinhalte.

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung i
Abkürzungsverzeichnis vii
1 Einleitung 1
1.1 Motivation und Problemstellung 1
1.2 Zielsetzung 1
1.3 Rahmenbedingungen 1
1.4 Aufbau der Arbeit 2
2 Methodik und zeitlicher Ablauf 3
2.1 Vorgehensmodell 3
2.2 Phasen des Projekts 3
2.3 Abgleich mit dem Arbeitsplan 5
3 Analyse etablierter Beratungswebsites 6
3.1 Vorgehen der Analyse 6
3.2 Ergebnisse je Unternehmen 6
3.3 Übernahme in das Projekt im zeitlichen Verlauf 7
3.4 Bewusst nicht übernommene Muster 8
3.5 Zwischenfazit 9
4 Inhaltliche Ausarbeitung 10
4.1 Positionierung 10
4.2 Zielgruppen 10
4.3 Begriffssystem 11
4.4 Sprachregeln 11
4.5 Aufbau der Startseite 12
4.6 Die drei Bereichsseiten 12
4.7 Leistungen 14
4.8 Kundenprojekte 15
4.9 Publikationen und Research Lab 15
4.10 Über uns 16
4.11 Karriereseite 16

4.12 Visualisierung von Kennzahlen ... 17
4.13 Bildsprache ... 18
4.14 Platzhalter, Impressum und Redlichkeit ... 18
4.15 Datenschutz und Einwilligung ... 19
4.16 Barrierefreiheit als inhaltliche Aufgabe ... 20
5 Gestaltung ... 21
5.1 Entwicklung der Farbwelt ... 21
5.2 Regeln für den Akzent ... 22
5.3 Helligkeit und Rhythmus ... 22
6 Technische Umsetzung ... 23
6.1 Technologieauswahl ... 23
6.2 Projektstruktur ... 23
6.3 Datenmodelle ... 23
6.4 Hintergrundvideo im Kopfbereich ... 24
6.5 Weitere Funktionsbausteine ... 24
6.6 Backend für das Kontaktformular ... 24
7 Qualitätssicherung und Evaluation ... 26
7.1 Automatisierte Prüfungen ... 26
7.2 Kontraste und Lesbarkeit ... 26
7.3 Leistungsmessung ... 26
7.4 Darstellung auf verschiedenen Bildschirmgrößen ... 26
7.5 Grenzen der Prüfung ... 27
8 Betrieb und Deployment ... 28
8.1 Anforderungen an den Betrieb ... 28
8.2 Veröffentlichung über GitHub Pages ... 28
8.3 Ergebnis der Veröffentlichung ... 28
8.4 Umzug auf die IONOS-Domain ... 30
8.5 Betrieb mit eigenem Server ... 30
8.6 Besonderheiten einer fiktiven Website ... 31
9 Einsatz von KI-Werkzeugen ... 32
9.1 Offenlegung ... 32

9.2 Einsatzbereiche 32
9.3 Arbeitsweise 33
9.4 Kritische Reflexion 33
10 Fazit und Ausblick 34
10.1 Zusammenfassung 34
10.2 Offene Punkte 34
10.3 Ausblick 34
Quellenverzeichnis 36
Anhang 38
A Ablage der Inhalte 38
B Befehle 38
C Quellen der Medien 38

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Zeitlicher Ablauf des Projekts in fünf Phasen 3
Abbildung 2: Kopfbereich der Startseite mit Leitsatz 10
Abbildung 3: Abschnitt Expertise mit den drei abgestuften Bereichskarten..... 12
Abbildung 4: Bereichsseite Consulting mit Eckdaten und Reiter Logistik und Supply Chain 14
Abbildung 5: Kundenprojekte und Diagramm zum Aufwand im Rechnungseingang 15
Abbildung 6: Stellenliste mit Filtern auf der Karriereseite..... 17
Abbildung 7: Impressum mit Hinweis auf die fiktive Website 19
Abbildung 8: Kopfbereich vor (links) und nach (rechts) der Überarbeitung 22
Abbildung 9: Mobile Ansicht bei 375 Pixeln: Startseite, Bereichsseite und Karriereseite . 27
Abbildung 10: Veröffentlichte Website auf GitHub Pages 30
Abbildung 11: Systemarchitektur beim Betrieb mit eigenem Server 31

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Verwendete Abkürzungen vii
Tabelle 2: Rahmendaten des Projekts 1
Tabelle 3: Entwicklungsstände laut Versionsverwaltung 4
Tabelle 4: Abgleich von Arbeitsplan und tatsächlichem Verlauf 5
Tabelle 5: Übernommene Muster nach Projektphase 7
Tabelle 6: Zielgruppen und ihre Fragen an die Website 10
Tabelle 7: Vereinheitlichung der Begriffe 11
Tabelle 8: Beispiele aus der Überarbeitung der Texte 11
Tabelle 9: Abschnitte der Startseite 12
Tabelle 10: Aufbau einer Bereichsseite vor und nach der Überarbeitung 13
Tabelle 11: Leistungsfelder je Bereich 13
Tabelle 12: Leistungsbausteine 14
Tabelle 13: Kundenprojekte 15
Tabelle 14: Publikationen des Research Lab 16
Tabelle 15: Kennzahlen im Abschnitt Über uns 16
Tabelle 16: Aufbau der Karriereseite 16
Tabelle 17: Kennzeichnung der Platzhalter 18
Tabelle 18: Farbvariablen (Design-Tokens) 21
Tabelle 19: Eingesetzte Technologien und Begründung 23
Tabelle 20: Ordnerstruktur des Frontends 23
Tabelle 21: Weitere Funktionsbausteine 24
Tabelle 22: Messwerte aus Lighthouse 26
Tabelle 23: Veröffentlichungswege im Vergleich 28
Tabelle 24: Prüfung der veröffentlichten Website 29
Tabelle 25: Dateien für den Betrieb 31
Tabelle 26: Einsatz von Claude nach Aufgabenbereich 32
Tabelle 27: Offene Punkte 34
Tabelle 28: Ablage der wichtigsten Inhalte im Repository 38
Tabelle 29: Wichtige Befehle 38

Abkürzungsverzeichnis

Tabelle 1: Verwendete Abkürzungen

Abkürzung	Bedeutung
API	Application Programming Interface, Programmierschnittstelle
CSS	Cascading Style Sheets
DDG	Digitale-Dienste-Gesetz
DSGVO	Datenschutz-Grundverordnung
DSK	Datenschutzkonferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden
FAQ	Frequently Asked Questions, häufige Fragen
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure
KI	Künstliche Intelligenz
KMU	Kleine und mittlere Unternehmen
LCP	Largest Contentful Paint, Ladezeit des größten sichtbaren Elements
LLM	Large Language Model, großes Sprachmodell
MStV	Medienstaatsvertrag
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
TDDDG	Telekommunikation-Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetz
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines

1 Einleitung

1.1 Motivation und Problemstellung

Beratungsunternehmen verkaufen kein greifbares Produkt, sondern Vertrauen in die eigene Kompetenz. Die Website ist deshalb häufig der erste und oft entscheidende Kontaktpunkt mit potenziellen Kunden und Bewerbern. Gerade im Mittelstand ist die Hürde hoch, eine externe Beratung zu beauftragen. Entscheiderinnen und Entscheider wollen vorab erkennen, ob ein Anbieter nur Konzepte liefert oder auch die Umsetzung begleitet.

Der erste Stand der Website vom Juli 2026 erfüllte diese Anforderung nicht. Die Texte waren allgemein gehalten und hätten so auf jeder Beratungsseite stehen können. Die Seite erklärte nicht, was stonetree von anderen Anbietern unterscheidet. Daraus ergibt sich die zentrale Fragestellung dieser Arbeit: Wie lässt sich das Alleinstellungsmerkmal eines Beratungsunternehmens so in Inhalt, Gestaltung und Struktur einer Website übersetzen, dass es für die Zielgruppe nachvollziehbar wird?

1.2 Zielsetzung

Aus der Fragestellung leiten sich vier Ziele ab:

1. Eine klare Positionierung entwickeln und auf allen Seiten konsistent umsetzen.
2. Die Struktur und Gestaltung an etablierten Beratungswebsites ausrichten, ohne deren Inhalte zu kopieren.
3. Eine wartbare technische Basis schaffen, in der Inhalte ohne Programmierkenntnisse änderbar sind.
4. Den Betrieb so vorbereiten, dass die Website ohne Abhängigkeit von Formular- oder Hostingdiensten Dritter läuft.

1.3 Rahmenbedingungen

stonetree ist ein fiktives Unternehmen. Die Website entstand im Rahmen einer Tätigkeit als wissenschaftliche Hilfskraft an der Hochschule Hof, betreut von Prof. Dr. Stefan Huch, und dient der Lehre. Alle Firmendaten, Personen, Kennzahlen und Kundenprojekte sind erfunden und auf der Website als solche gekennzeichnet. Das Impressum verwendet Musterdaten und enthält einen ausdrücklichen Hinweis auf den fiktiven Charakter (siehe Abschnitt 4.14).

Tabelle 2: Rahmendaten des Projekts

Punkt	Angabe
Rahmen	Tätigkeit als wissenschaftliche Hilfskraft im Studiengang Wirtschaftsinformatik, betreut von Prof. Dr. Stefan Huch
Zeitraum	23. Juni 2026 bis 4. Oktober 2026

Punkt	Angabe
Geplanter Aufwand	etwa vier Stunden pro Woche über 13 Wochen
Umfang	elf Commits, rund 180 Dateien im Repository, rund 7.000 Zeilen Quelltext im Frontend
Seiten	Startseite, drei Bereichsseiten, Karriereseite, Impressum, Datenschutzerklärung, Logo-Vorschau, Fehlerseite
Technik	React 18, TypeScript 7, Vite 6, Tailwind CSS 4, FastAPI
Betrieb	seit 04.10.2026 veröffentlicht unter https://ahuemmer3.github.io/Stonetree.Consulting/, Umzug auf eine IONOS-Domain vorgesehen, Docker-Betrieb mit Backend vorbereitet
Repositorys	GitLab der Hochschule: gitlab.hof-university.de/ahuemmer/h2h-consulting; GitHub: github.com/ahuemmer3/Stonetree.Consulting

1.4 Aufbau der Arbeit

Kapitel 2 beschreibt die Methodik und den zeitlichen Ablauf des Projekts. Kapitel 3 analysiert die Webauftritte etablierter Beratungsunternehmen und zeigt, welche Muster im Projektverlauf übernommen wurden. Kapitel 4 behandelt die inhaltliche Ausarbeitung, Kapitel 5 die Gestaltung und Kapitel 6 die technische Umsetzung. Kapitel 7 beschreibt Qualitätssicherung und Messergebnisse, Kapitel 8 den Betrieb. Kapitel 9 legt den Einsatz des Sprachmodells Claude offen. Kapitel 10 fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick.

2 Methodik und zeitlicher Ablauf

2.1 Vorgehensmodell

Das Projekt folgte einem iterativen Vorgehen. Am Anfang standen eine Anforderungsanalyse und ein klickbarer HTML-Prototyp. Danach wurde die Website in mehreren Durchläufen ausgebaut. Jeder Durchlauf bestand aus vier Schritten:

1. Recherche und Analyse von Referenzwebsites (siehe Kapitel 3).
2. Abstimmung mit dem Auftraggeber über Inhalte und Gestaltung.
3. Umsetzung im Code und Prüfung durch Typprüfung, Build, Tests und Sichtkontrolle.
4. Dokumentation der Änderung im fortlaufenden Änderungsprotokoll `UMSETZUNG.md`.

Grundlage der Zeitplanung war ein Arbeitsplan über 13 Wochen vom 1. Juli bis 1. Oktober 2026. Er legte für jede Woche ein Ziel fest, etwa Grundgerüst, Bereiche, Responsive Design, Backend und Livegang.

2.2 Phasen des Projekts

Der tatsächliche Verlauf lässt sich in fünf Phasen gliedern. Abbildung und Tabelle zeigen jeweils, was in welcher Phase entstanden ist.



Abbildung 1: Zeitlicher Ablauf des Projekts in fünf Phasen
Quelle: eigene Darstellung

Phase 0: Analyse und Prototyp (Juni 2026). Am 23. Juni 2026 wurde das Repository angelegt. Parallel entstanden die Anforderungsanalyse und ein klickbarer HTML-Prototyp mit Kopfbereich, drei Bereichskacheln, Arbeitsweise und Kontakt. Beide wurden zum Abschluss der Phase abgegeben.

Phase 1: Grundgerüst (Juli 2026). Der Prototyp wurde in eine React-Anwendung mit Vite und Tailwind CSS überführt. Gestaltung und Navigation orientierten sich bereits an Roland Berger (siehe Abschnitt 3.3). Mit dem zweiten Commit kamen erste Fotos, Publikationen, der Abschnitt Über uns und die Oberfläche des Kontaktformulars hinzu.

Phase 2: Positionierung und Struktur (August 2026). Diese Phase brachte den größten Umbau. Das Projekt wurde auf TypeScript umgestellt, die Inhalte wurden in typisierte Datenmodelle überführt. Die Positionierung wurde geschärft, die Begriffe wurden vereinheitlicht, und jede Bereichsseite erhielt acht Abschnitte nach dem Vorbild von Beratungs- und Technologieanbietern. Dazu kamen ein neues Logo sowie die Abschnitte Leistungen und Kundenprojekte.

Phase 3: Abstimmung und Ausbau (September 2026). Nach einer Abstimmung mit dem Auftraggeber wurden Farbwelt, Leistungen und Kundenprojekte angepasst. Es entstanden das FastAPI-Backend für das Kontaktformular, die Containerkonfiguration für den Betrieb, das Hintergrundvideo, das Publikationskarussell, die Karriereseite mit Stellenfilter und ein Diagramm. Die Gestaltung wurde auf ein helles Farbsystem mit einer Akzentfarbe umgestellt.

Phase 4: Veröffentlichung und Abschluss (Oktober 2026). Das Impressum wurde mit Musterdaten und einem Hinweis auf den fiktiven Charakter versehen. Diese Dokumentation wurde überarbeitet. Für die Veröffentlichung wurde die Website so angepasst, dass sie zusätzlich ohne Backend auf GitHub Pages läuft. Am 4. Oktober 2026 ging sie dort online (siehe Kapitel 8). Danach wurden die drei Bereichsseiten mit konkreten Leistungen neu gefasst (siehe Abschnitt 4.6).

Tabelle 3: Entwicklungsstände laut Versionsverwaltung

Datum	Commit	Umfang	Inhalt
23.06.2026	b7e5fa1	1 Datei	leeres Repository mit README
26.07.2026	f8372ca	27 Dateien, 4.228 Zeilen	Grundgerüst mit React und Vite, Startseite mit Kopfbereich, Bereichen, Arbeitsweise und Kontakt
26.07.2026	23b95ae	30 Dateien	erste Fotos, Publikationen, Über uns, Kontaktformular in der Oberfläche
20.08.2026	3b57cd3	64 Dateien	TypeScript, Detailseiten mit acht Abschnitten, Leistungen, Kundenprojekte, Logo, Änderungsprotokoll
13.09.2026	2197c2b	36 Dateien	FastAPI-Backend, Docker und Caddy, Karussell, erstes Hintergrundvideo, neutrale Farbwelt
16.09.2026	d398538	63 Dateien	Hintergrundvideo als eigenes Modul, Bildbehandlung per Skript, neue Motive, gemeinsame Bausteine
16.09.2026	7b200f4	66 Dateien	helles Farbsystem, Karriereseite mit Stellenfilter, Diagramm, neue Navigation
22.09.2026	c48e57c	17 Dateien	abgestufte Bereichskarten, dunklere Grautöne, korrigierte Servicezeile
04.10.2026	469291d	37 Dateien	Impressum mit Musterdaten, Projektdokumentation, Veröffentlichung über GitHub Pages
04.10.2026	8ff55c3	5 Dateien	Dokumentation auf den veröffentlichten Stand gebracht
04.10.2026	f5d9d36	22 Dateien	Bereichsseiten mit konkreten Leistungen, Reitern und Projektbeispielen

2.3 Abgleich mit dem Arbeitsplan

Der Arbeitsplan wurde in den Grundzügen eingehalten, wich aber in drei Punkten ab. Tabelle 4 stellt Plan und tatsächlichen Verlauf gegenüber.

Tabelle 4: Abgleich von Arbeitsplan und tatsächlichem Verlauf

Arbeitspaket laut Plan	geplant	tatsächlich	Bemerkung
Werkzeuge, Grundgerüst	Woche 1 bis 2 (Juli)	Juli	wie geplant
Kopfbereich, Navigation, Bereiche	Woche 3 bis 5 (Juli)	Juli bis August	im August deutlich erweitert
Responsive Design, Animationen	Woche 6 bis 7 (August)	August bis September	ohne Framer Motion, eigene Lösung
Backend mit Datenbank und Registrierung	Woche 8 (August)	September	auf das Kontaktformular beschränkt
Frontend und Backend verbinden	Woche 9 (September)	September	wie geplant
Server und Livegang	Woche 10 bis 11 (September)	Oktober	online über GitHub Pages, eigene Domain folgt
Testen und Abschluss	Woche 12 bis 13 (September)	September bis Oktober	laufend statt am Ende

Die erste Abweichung betrifft das Backend. Geplant waren eine Datenbank und eine Registrierung. Im Projektverlauf wurde entschieden, auf ein Benutzerkonto vorerst zu verzichten. Das Backend übernimmt deshalb nur den Versand des Kontaktformulars. Die zweite Abweichung betrifft die Animationen. Statt der Bibliothek Framer Motion wird eine eigene Komponente auf Basis des Browser-Standards IntersectionObserver genutzt. Sie kommt ohne zusätzliche Abhängigkeit aus und berücksichtigt die Systemeinstellung zur Bewegungsreduktion. Die dritte Abweichung betrifft den Livegang. Er verschob sich um rund drei Wochen, weil Inhalte und Gestaltung nach der Abstimmung im September noch einmal umfangreich überarbeitet wurden. Statt des geplanten eigenen Servers ging die Website zunächst über GitHub Pages online.

3 Analyse etablierter Beratungswebsites

3.1 Vorgehen der Analyse

Um Entscheidungen zu Struktur und Gestaltung methodisch zu begründen, wurden die Webauftritte etablierter Beratungs- und Technologieunternehmen untersucht. Die Auswahl umfasst eine Strategieberatung mit deutschen Wurzeln (Roland Berger), zwei internationale Strategieberatungen (Boston Consulting Group, McKinsey & Company), ein IT-Dienstleistungsunternehmen (Capgemini) sowie einen mittelständischen Technologieberater aus der Region (CodeCamp:N). Hinzu kamen mehrere kleinere deutsche KI-Beratungen.

Die Analyse folgte fünf Kriterien:

1. Navigation und Informationsarchitektur
2. Aufbau der Startseite und Reihenfolge der Abschnitte
3. Darstellung von Leistungen, Vorgehen und Fallbeispielen
4. Umgang mit Forschung und Publikationen
5. Aufbau der Karriereseite

Die Analysen fanden zu verschiedenen Zeitpunkten im Projekt statt, jeweils dann, wenn ein Bereich der Website überarbeitet wurde. Zur Überprüfung wurden die Websites am 4. Oktober 2026 erneut abgerufen. Wo sich der Stand seitdem geändert hat, ist das vermerkt.

3.2 Ergebnisse je Unternehmen

Roland Berger. Die Hauptnavigation gliedert sich in Expertise, Publikationen, Über uns, Standorte und Karriere [1]. Oberhalb liegt eine schmale Servicezeile mit Kontakt, Newsroom, Suche und Sprachwahl. Die Startseite beginnt mit einem großen Kopfbereich mit Bild und führt über Studien und Artikel zu einem Abschnitt für Bewerber und zum Kontakt. Die Gestaltung ist zurückhaltend mit hellen Flächen, dunkler Schrift und hochwertiger Fotografie. Auffällig ist die Gliederung der Leistungsseiten in Cluster je Leistung.

Boston Consulting Group. Die Navigation trennt Leistungen, Insights, Unternehmen und Karriere [2]. Die Startseite stellt Fallbeispiele mit messbarem Ergebnis in den Vordergrund, sogenannte Client Impact Stories. Mit dem BCG Henderson Institute betreibt das Unternehmen ein eigenes Institut, das Forschung sichtbar vom Beratungsgeschäft abgrenzt [3]. Die Karriereseite ist nach Einstiegswegen gegliedert (Berufserfahrene, Einsteiger, Praktika), bietet eine Stellensuche mit Standortfilter und Erfahrungsberichte von Mitarbeitenden [4].

McKinsey & Company. Auch hier bildet ein eigenes Forschungsinstitut, das McKinsey Global Institute, die Grundlage zahlreicher Veröffentlichungen [5]. Publikationen werden nach Typ und Thema gegliedert und mit Datum versehen.

Capgemini. Die Navigation gliedert sich in Insights, Branchen, Services, Karriere, News und Über uns [6]. Kundenprojekte werden als eigene Inhaltsart geführt und namentlich mit Unternehmen verknüpft. Die Bildsprache arbeitet mit großformatiger Fotografie und Illustration.

CodeCamp:N. Der Nürnberger Technologieberater richtet sich ausdrücklich an Versicherungen, Banken und den Mittelstand [7]. Laut Projektprotokoll vom August 2026 beschrieb die Website zu diesem Zeitpunkt einen Einstieg in zwei Phasen, eine kurze Standortbestimmung und das anschließende Projekt. Beim erneuten Abruf im Oktober 2026 war diese Darstellung auf der Startseite nicht mehr erkennbar. Das Angebot wird dort jetzt als durchgehender Weg von der Reifegradanalyse bis zur Umsetzung beschrieben.

Kleinere KI-Beratungen. Mehrere deutsche Anbieter für KI im Mittelstand arbeiten mit klar umrissenen Einstiegsformaten, einem Vorgehen in drei bis vier Schritten mit Zeitangaben und häufigen Fragen am Seitenende. Häufig finden sich zudem Preistabellen, Selbsttests und Newsletter-Kästen.

SAP- und Logistikberatungen. Für die Überarbeitung der Bereichsseiten im Oktober 2026 wurden zusätzlich Referenzen spezialisierter SAP-Beratungen ausgewertet. Sie beschreiben ihre Leistungen nicht abstrakt, sondern über Systeme und Projekttypen, etwa den Aufbau eines Logistik-Templates mit SAP EWM und dessen Rollout auf weitere Standorte [27].

3.3 Übernahme in das Projekt im zeitlichen Verlauf

Die Erkenntnisse flossen nicht auf einmal ein, sondern Schritt für Schritt. Tabelle 5 ordnet jede Übernahme der Phase zu, in der sie umgesetzt wurde.

Tabelle 5: Übernommene Muster nach Projektphase

Phase	Vorbild	Muster	Umsetzung bei stonetree
1 (Juli)	Roland Berger	ruhige, monochrome Gestaltung mit Wechsel heller und dunkler Flächen	erste Farbwelt in Grautönen ohne Akzentfarbe
1 (Juli)	Roland Berger	Hauptnavigation Expertise, Publikationen, Über uns, Kontakt	Navigation Übersicht, Expertise, Publikationen, Über uns, Kontakt
1 (Juli)	Roland Berger	Servicezeile über der Hauptnavigation	Servicezeile mit Publikationen, Research Lab, Kontakt, Karriere, Sprachwahl
1 (Juli)	BCG, Capgemini	echte Arbeitssituationen statt abstrakter Grafiken	Fotos statt Illustrationen, abstrakte Motive verworfen

Phase	Vorbild	Muster	Umsetzung bei stonetree
2 (August)	Roland Berger	Leistungsseiten mit Clustern je Leistung	sechs Leistungsbausteine je Bereich, jeweils mit Ergebnis (im Oktober durch Leistungsfelder ersetzt)
2 (August)	CodeCamp:N	Einstieg über eine kurze Standortbestimmung vor dem Projekt	Einstiegsformate mit Umfang, etwa eine Standortbestimmung über vier bis sechs Wochen
2 (August)	KI-Beratungen	Vorgehen in Schritten mit Dauer, häufige Fragen	Vorgehen in vier Schritten mit Zeitangabe, fünf häufige Fragen je Bereich
2 (August)	BCG, McKinsey	eigenes Forschungsinstitut als Beleg für Kompetenz	Research Lab als eigener Bereich mit typisierten Publikationen
3 (September)	BCG	Fallbeispiele mit messbarem Ergebnis	Kennzahl als erstes Element jeder Projektkarte
3 (September)	Roland Berger, BCG	ruhige Bewegtbilder im Kopfbereich	stummes Hintergrundvideo mit Pausenknopf
3 (September)	BCG	Karriereseite nach Einstiegswegen, Stellensuche mit Filter, Erfahrungsberichte	Karriereseite mit vier Einstiegswegen, drei Filtern und drei Zitaten
3 (September)	Roland Berger	Ausklappmenüs mit Unterpunkten	zwei Ausklappmenüs mit Vorschaukarte
4 (Oktober)	SAP- und Logistikberatungen	Leistungen nach Systemen und Projekttypen benannt, Template-Rollouts als Referenz	Consulting mit SAP-Beratung und Logistik-Templates
4 (Oktober)	KI-Beratungen	Anwendungsfälle nach Unternehmensbereich mit Dauer bis zum Pilot	zwölf Anwendungsfälle in vier Reitern

3.4 Bewusst nicht übernommene Muster

Nicht jedes Muster passt zu einem kleinen Anbieter mit nüchterner Ansprache. Vier Elemente wurden bewusst verworfen:

- **Preistabellen.** Beratungsleistungen im Mittelstand werden individuell vereinbart. Feste Preise würden eine Vergleichbarkeit vortäuschen.
- **Selbsttests und Reifegrad-Quiz.** Sie erzeugen Kontaktdaten, liefern aber wenig Erkenntnis und passen nicht zur sachlichen Tonalität.
- **Newsletter-Kästen.** Sie unterbrechen den Lesefluss und setzen einen regelmäßigen Redaktionsprozess voraus, der für ein kleines Team unrealistisch ist.
- **Kundenstimmen mit Namen.** Ohne echte Kunden wären sie erfunden und damit unredlich. Fallbeispiele erscheinen deshalb anonymisiert.

Ebenfalls nicht übernommen wurde die Gliederung nach Branchen, wie sie Capgemini und BCG verwenden. Eine Branchengliederung wurde im August umgesetzt und nach Rücksprache mit dem Auftraggeber im September wieder entfernt. Für ein Unternehmen mit drei Bereichen erzeugte sie mehr Navigation als Inhalt.

3.5 Zwischenfazit

Die Analyse zeigt ein gemeinsames Muster großer Beratungen: Kompetenz wird nicht behauptet, sondern durch Fallbeispiele, Publikationen und ein eigenes Forschungsinstitut belegt. Für stonetree bot sich das Research Lab als Entsprechung an. Daraus entstand die Positionierung, die Kapitel 4 beschreibt.

4 Inhaltliche Ausarbeitung

4.1 Positionierung

Der Unterschied von stonetree liegt im eigenen Research Lab. Das Unternehmen erprobt Methoden und KI-Verfahren zuerst selbst und bringt nur das in Kundenprojekte, was sich bewährt hat. Daraus wurde der Leitsatz der Website abgeleitet: aus eigener Forschung, in die Praxis gebracht, bis zur laufenden Lösung.

Dieser Satz steht nicht nur im Kopfbereich, er bestimmt den Aufbau der ganzen Website. Jeder Abschnitt belegt einen Teil davon:

- Expertise zeigt, dass Forschung ein eigener Bereich ist und nicht nur ein Schlagwort.
- Leistungen zeigen den Weg von der Strategie bis zum Betrieb.
- Kundenprojekte zeigen, was am Ende herauskommt.
- Publikationen belegen die Forschung mit Beiträgen.
- Die Karriereseite nutzt das Research Lab als Argument für Bewerber.

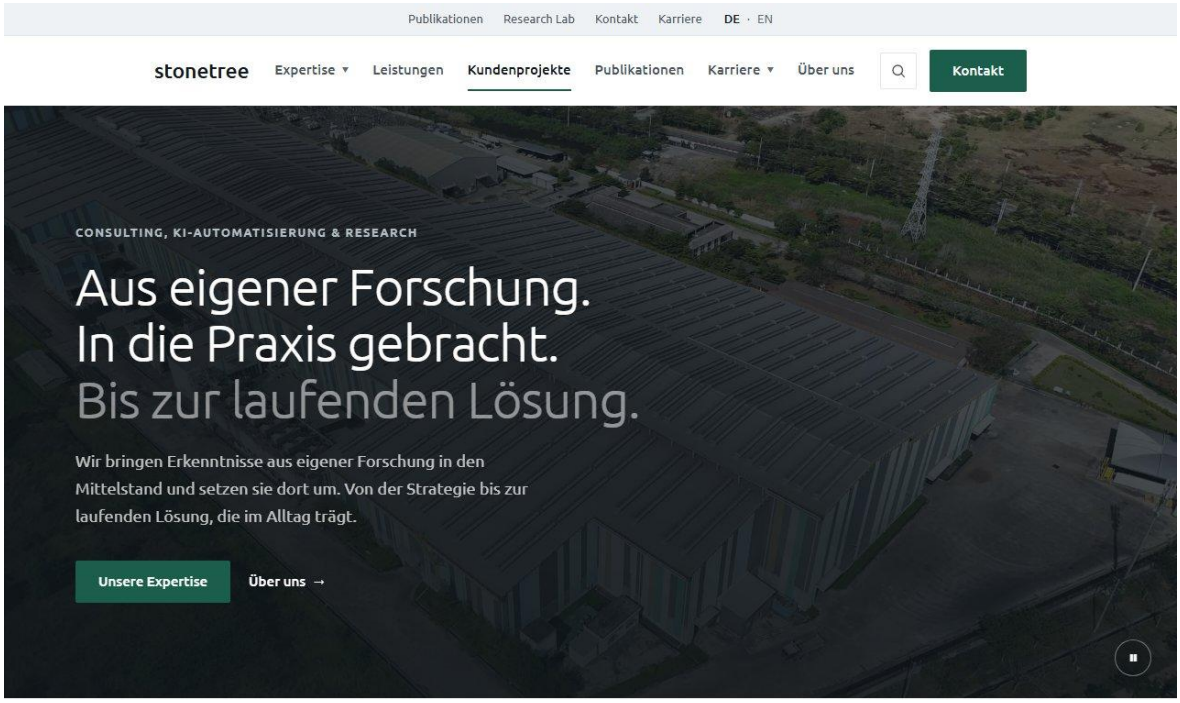


Abbildung 2: Kopfbereich der Startseite mit Leitsatz
Quelle: eigene Darstellung

4.2 Zielgruppen

Tabelle 6: Zielgruppen und ihre Fragen an die Website

Zielgruppe	Was sie sucht	Wo die Website antwortet
Geschäftsführung im Mittelstand	Kann das jemand umsetzen, nicht nur beraten?	Leistungen 01 bis 06, Kundenprojekte mit Kennzahl, Vorgehen mit Dauer
Fachbereich oder IT	Was wird konkret angeboten, und wie läuft ein Projekt ab?	Bereichsseiten mit Leistungsfeldern, Projektbeispielen, Vorgehen und Fragen

Zielgruppe	Was sie sucht	Wo die Website antwortet
Bewerberinnen und Bewerber	Wie arbeitet man dort und wie bewirbt man sich?	Karriereseite mit Einstiegswegen, Bewerbungsprozess, Stellen, Einblicken
Hochschulen	Gibt es Kooperationen und Abschlussarbeiten?	Research Lab und Abschnitt Forschung auf der Karriereseite

4.3 Begriffssystem

Zu Beginn der zweiten Phase wurden die Begriffe vereinheitlicht. Vorher standen für dieselbe Sache verschiedene Wörter auf der Website. Das wirkt unsauber und erschwert das Auffinden über Suchmaschinen.

Tabelle 7: Vereinheitlichung der Begriffe

vorher	nachher	Begründung
Beratung (als Bereich)	Consulting	Der Bereich heißt intern so, die Kundschaft kennt den Begriff.
AI Automation	KI-Automatisierung	Deutsche Website, deutscher Begriff, auch im Adresspfad.
Forschung (als Schlagwort)	Research	Der Bereich heißt Research Lab, das Kürzel passt dazu.
unabhängiges Beratungshaus	mehr als reines Consulting	Das Wort Beratungshaus war Selbstbeschreibung ohne Inhalt.
/bereiche/beratung	/bereiche/consulting	Die alte Adresse leitet weiter, damit keine Links brechen.

4.4 Sprachregeln

Für alle Texte gelten feste Regeln. Sie sind hier festgehalten, damit spätere Ergänzungen dazu passen:

- Kurze Sätze mit einem Gedanken pro Satz.
- Keine Gedankenstriche als Einschub, stattdessen Punkt oder Komma.
- Keine Floskeln wie ganzheitlich, maßgeschneidert, auf Augenhöhe oder an der Schnittstelle von.
- Konkrete Angaben statt Superlative, also vier bis sechs Wochen statt in kürzester Zeit.
- Sie-Ansprache gegenüber Kundschaft und Bewerbern.
- Jede Behauptung wird durch eine Zahl oder ein Beispiel gestützt.
- Wo Zahlen erfunden sind, steht ein Hinweis direkt daneben.

Tabelle 8: Beispiele aus der Überarbeitung der Texte

Stelle	vorher	nachher
Überschrift Kopfbereich	Klare Strategien. Intelligente Prozesse. Echte Forschung.	Aus eigener Forschung. In die Praxis gebracht. Bis zur laufenden Lösung.
Tagline	Beratung für den Mittelstand	Eigene Forschung, im Mittelstand umgesetzt. Von der Strategie bis zur laufenden Lösung.
Über uns	stonetree ist ein unabhängiges Beratungshaus	stonetree ist mehr als reines Consulting. Wir betreiben eigene angewandte Forschung.

4.5 Aufbau der Startseite

Die Reihenfolge der Abschnitte folgt den Fragen, die sich eine Besucherin beim Lesen stellt: erst wer wir sind, dann was wir können, dann was dabei herauskommt, dann der Beleg, dann das Unternehmen, dann der Kontakt.

Tabelle 9: Abschnitte der Startseite

Abschnitt	Frage der Leserin	Inhalt
Kopfbereich	Worum geht es hier?	Kernsatz, kurzer Absatz, zwei Wege weiter
Expertise	Was können die?	drei Bereiche als Karten mit Weg zur Detailseite
Leistungen	Was genau bekomme ich?	sechs Bausteine von Strategie bis Nachhaltigkeit
Kundenprojekte	Funktioniert das auch?	drei Fälle mit Kennzahl, Ausgangslage und Vorgehen
Diagramm	Wie viel bringt das?	Aufwand vor und nach einer Automatisierung
Publikationen	Ist die Forschung echt?	sechs Beiträge mit Typ und Datum
Über uns	Wer steckt dahinter?	drei Absätze, drei Kennzahlen, Arbeitsweise
Kontakt	Wie komme ich ins Gespräch?	kurze Ansprache, Formular, direkte Adresse



Abbildung 3: Abschnitt Expertise mit den drei abgestuften Bereichskarten
Quelle: eigene Darstellung

4.6 Die drei Bereichsseiten

Jeder Bereich hat eine eigene Seite. Alle drei Seiten sind gleich aufgebaut. Das erleichtert den Vergleich und reduziert den Erklärungsaufwand.

In der ersten Fassung bestand jede Bereichsseite aus drei Absätzen Fließtext, einem Dreispalter, vier Ausgangslagen, sechs Leistungsbausteinen und sechs typischen Aufgaben, gefolgt von Vorgehen, Einstieg und Fragen. Die Rückmeldung im Oktober

2026 lautete, dass diese Menge an Text kaum gelesen wird und das Angebot dennoch abstrakt bleibt. Begriffe wie Standortbestimmung oder Zielbild sagen wenig darüber, was ein Unternehmen tatsächlich einkaufen kann.

Die Seiten wurden deshalb nach zwei Grundsätzen neu gefasst. Erstens konkrete Leistungen statt allgemeiner Bausteine: Consulting nennt SAP-Beratung, Logistik-Templates und Managementberatung beim Namen, KI-Automatisierung zeigt zwölf Anwendungsfälle mit Pilotdauer und betroffenen Systemen, das Research Lab nennt seine Vorhaben mit Laufzeit und Stand. Zweitens überfliegbare Form statt Fließtext: Jede Leistung besteht aus einem Satz, Schlagworten und Eckdaten. Die Leistungsfelder stehen als Reiter nebeneinander, sodass immer nur drei Karten gleichzeitig sichtbar sind.

Tabelle 10: Aufbau einer Bereichsseite vor und nach der Überarbeitung

Abschnitt	vorher	nachher
Einleitung	drei Absätze und Dreispalter	ein bis zwei Sätze und drei Eckdaten
Leistungen	vier Ausgangslagen, sechs Bausteine, sechs Aufgaben	drei bis vier Reiter mit je drei Karten aus einem Satz, Schlagworten und Eckdaten
Projektbeispiele	keine	drei Fälle mit Kennzahl, Details aufklappbar
Vorgehen	vier Schritte mit je zwei Sätzen	vier Schritte mit je einem Satz
Einstieg	drei Formate mit bis zu vier Punkten	drei Formate mit je drei Punkten
Häufige Fragen	fünf Fragen	vier Fragen

Tabelle 11: Leistungsfelder je Bereich

Bereich	Reiter	Beispiele für Leistungen
Consulting	SAP-Beratung, Logistik und Supply Chain, Management und Strategie, Organisation und Projekte	Umstieg auf S/4HANA, Clean Core, Logistik-Template mit SAP EWM, Rollout an Standorten, Business Case, Programmmanagement
KI-Automatisierung	Finanzen und Einkauf, Vertrieb und Service, Produktion und Logistik, Wissen und Verwaltung	Rechnungseingang, Service-Postfach, Angebotsentwürfe, Bedarfsprognose, Sichtprüfung, Wissensassistent
Research Lab	KI-Entwicklung, SAP-Optimierung, Automatisierung und Agenten	kleine Sprachmodelle, KI im eigenen Rechenzentrum, Process Mining auf SAP-Daten, KI-gestützte Code-Analyse, Agenten mit Freigabegrenzen

Die Inhalte orientieren sich an realen Angeboten. Die Standardwartung für SAP ECC 6.0 endet am 31. Dezember 2027, die verlängerte Wartung läuft gegen Aufpreis bis Ende 2030 [26]. Für viele Mittelständler ist der Umstieg auf S/4HANA deshalb das drängendste IT-Thema. Spezialisierte Beratungen führen Logistik-Templates zunächst an einem Standort ein und rollen sie danach auf weitere Werke aus [27]. Bei der KI-Automatisierung gelten die Verarbeitung von Eingangsrechnungen und die Sortierung von Service-Postfächern als Anwendungsfälle mit besonders günstigem Verhältnis von Aufwand und Nutzen [28]. Bewusst nicht aufgenommen wurde die automatische Vorauswahl von Bewerbungen, weil KI-Systeme im Personalbereich nach der KI-Verordnung als Hochrisiko-Systeme gelten [8].

Die Unterschiede zwischen den Bereichen stehen in den Daten, nicht im Code. Im Research Lab heißen die Leistungen Forschungsfelder und tragen zusätzlich einen Stand (laufend, abgeschlossen, geplant). Die Projektbeispiele heißen dort Transfer und zeigen, welche Ergebnisse des Labs in Kundenprojekte übernommen wurden. Unternehmen und Kennzahlen der Beispiele sind Platzhalter und als solche gekennzeichnet.

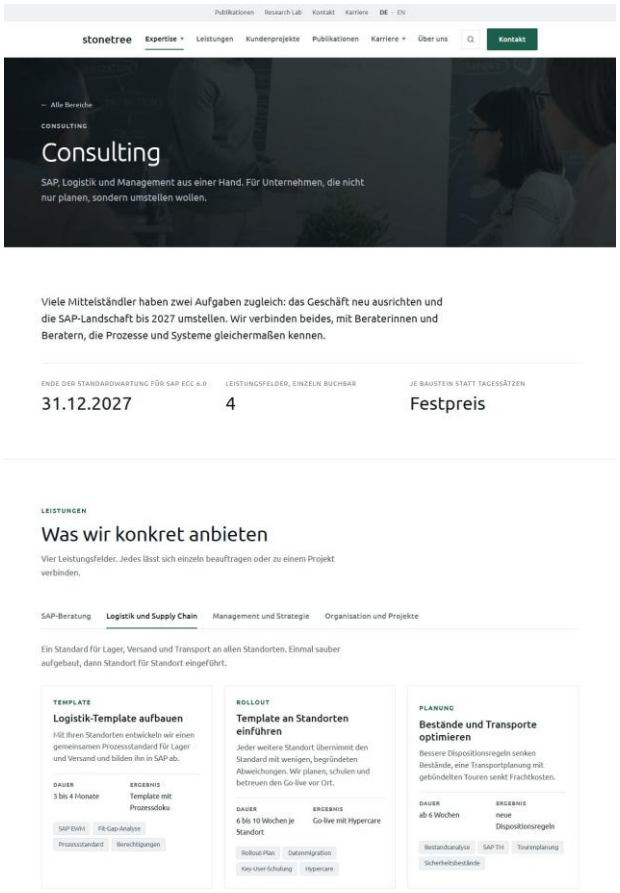


Abbildung 4: Bereichsseite Consulting mit Eckdaten und Reiter Logistik und Supply Chain
Quelle: eigene Darstellung

4.7 Leistungen

Sechs Bausteine stehen in der Reihenfolge, in der gearbeitet wird. Die Nummern 01 bis 06 zeigen den roten Faden vom Zielbild bis zum Betrieb.

Tabelle 12: Leistungsbausteine

Nr.	Baustein	Kernaussage
01	Strategie und Management	Standortbestimmung, Zielbild und Steuerung
02	KI-Automatisierung	Abläufe durchgängig automatisieren, KI nur dort, wo sie Nutzen bringt
03	Target Operating Model	Zielbild für Struktur, Prozesse, Steuerung und Technologie
04	Umsetzungsfahrplan	Pakete, Reihenfolge, Verantwortliche, Meilensteine
05	Umsetzungsbegleitung	dabeibleiben, bis die neuen Abläufe im Alltag tragen
06	Nachhaltigkeit	Wirkung messen und Berichtspflichten effizient erfüllen

4.8 Kundenprojekte

Drei anonymisierte Fälle folgen demselben Muster aus Ausgangslage, Vorgehen und Ergebnis. Nach dem Vorbild der Fallbeispiele bei BCG steht die Kennzahl über dem Text. Vorher stand die Wirkung nur im Fließtext und ging unter. Ausgangslage und Vorgehen sind aufklappbar. So bleibt die Karte kurz, ohne dass Inhalt verloren geht.

Tabelle 13: Kundenprojekte

Fall	Bausteine	Kennzahl	Laufzeit
Energieversorger	KI-Automatisierung	70 % der Anfragen ohne manuelle Sichtung	bis 6 Monate
Regionalbank	Digital Maturity Assessment, Impact Assessment	9 von 34 Vorhaben gestoppt	bis 6 Monate
Kommunale Verwaltung	IT-Automatisierung, Organisationsdesign	45 % weniger Zeit für Routineaufgaben	bis 6 Monate

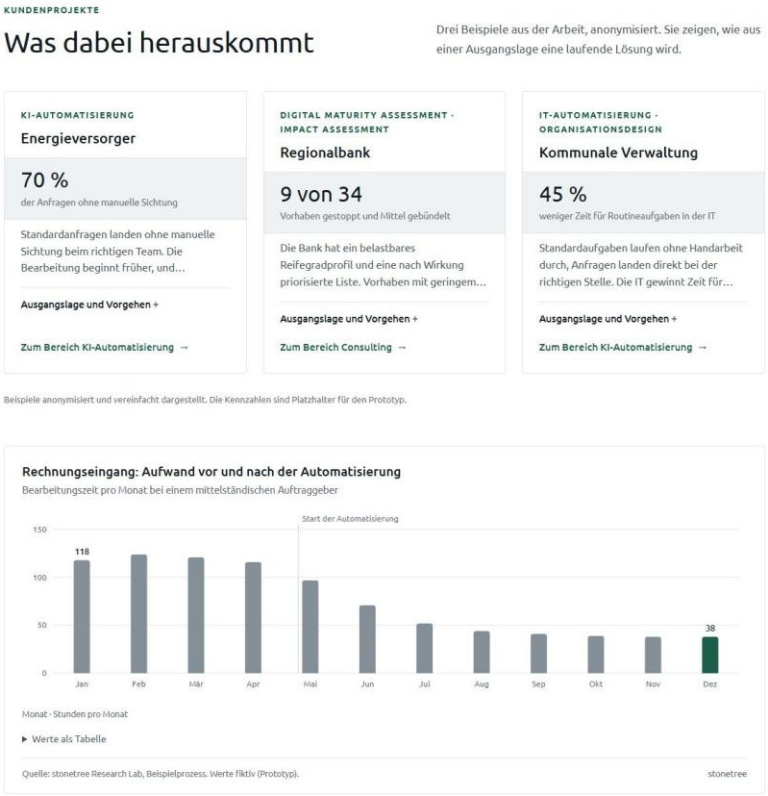


Abbildung 5: Kundenprojekte und Diagramm zum Aufwand im Rechnungseingang
Quelle: eigene Darstellung

4.9 Publikationen und Research Lab

Sechs Beiträge erscheinen in umgekehrter zeitlicher Reihenfolge und mit vier Typen: Paper, Research Note, Whitepaper und Praxisbericht. Die Typen machen sichtbar, dass nicht jeder Beitrag dasselbe Gewicht hat. Zwei Beiträge sind mit einem PDF hinterlegt.

Ein Beitrag ohne PDF trägt den Hinweis PDF folgt statt eines toten Links. Inhaltlich greifen die Beiträge aktuelle Themen auf, etwa die Anforderungen der europäischen KI-Verordnung [8].

Tabelle 14: Publikationen des Research Lab

Typ	Titel	Datum
Paper	Wann sich end-to-end-Automatisierung im Mittelstand rechnet, und wann nicht	August 2026
Research Note	Grenzen von Large Language Models in regulierten Freigabeprozessen	Juli 2026
Paper	Prozessdaten als Grundlage für KI-gestützte Entscheidungen in kleinen Organisationen	Juni 2026
Whitepaper	KI im Mittelstand: Wo Automatisierung 2026 wirklich Wirkung zeigt	Mai 2026
Praxisbericht	Von der Insellösung zum durchgängigen Ablauf	April 2026
Research Note	Datenqualität zuerst: Warum Automatisierung ohne saubere Prozessdaten scheitert	März 2026

Die Startseite zeigt die Beiträge als Karussell. Die vollständige Liste liegt im Research Lab, weil sie inhaltlich dorthin gehört.

4.10 Über uns

Die frühere Kennzahlenleiste zeigte 2026, 3, Mittelstand und Hands-on. Das sind Schlagworte, keine Kennzahlen. Jetzt stehen dort drei Werte mit Aussagekraft.

Tabelle 15: Kennzahlen im Abschnitt Über uns

Wert	Beschriftung	Herkunft
4,5 Monate	durchschnittliche Projektdauer	fiktiv, als Platzhalter gekennzeichnet
70 %	Projekte mit Umsetzungsbegleitung	fiktiv, als Platzhalter gekennzeichnet
6	Veröffentlichungen aus dem Research Lab	aus den hinterlegten Beiträgen gezählt

4.11 Karriereseite

Die Karriereseite orientiert sich am Aufbau der Karriereseiten großer Beratungen (siehe Abschnitt 3.2). Dort steht zuerst der Grund, dann der Weg hinein, dann der Ablauf und zuletzt die Stellenliste.

Tabelle 16: Aufbau der Karriereseite

Abschnitt	Inhalt	Begründung der Position
Kopfbereich	Kicker, kurzer Titel, ein Satz, Button zu den Stellen	Wer nur Stellen sucht, springt sofort weiter.
Warum stonetree	vier Punkte ohne Bilder	Zuerst der Grund, sonst wirkt die Stellenliste beliebig.
Einstiegswege	Praktikum, Werkstudium, Berufseinstieg, Berufserfahrene	Jede Person findet den eigenen Weg mit einem Klick.
Research Lab	Abschlussarbeiten, Kooperationen, Veröffentlichungen	Das bieten große Beratungen so nicht.
Bewerbungsprozess	fünf Schritte mit Dauer	Nimmt die Unsicherheit über die Dauer.
Offene Stellen	acht Stellen, drei Filter	Der eigentliche Zweck der Seite.

Abschnitt	Inhalt	Begründung der Position
Einblicke	drei Zitate mit Porträt	Menschen wirken glaubhafter als Adjektive.
Häufige Fragen	sechs Fragen	Homeoffice, Reisen, Quereinstieg, Abschlussarbeit
Ansprechperson	Foto, Rolle, Adresse	Eine Person statt eines anonymen Postfachs.

Die acht Stellen decken alle drei Bereiche ab, dazu vier Standorte und fünf Arten vom Praktikum bis zur Abschlussarbeit. Die Filter greifen auf dieselben Listen zu, aus denen die Stellen gebaut sind. Neue Werte erscheinen dadurch automatisch im Filter.

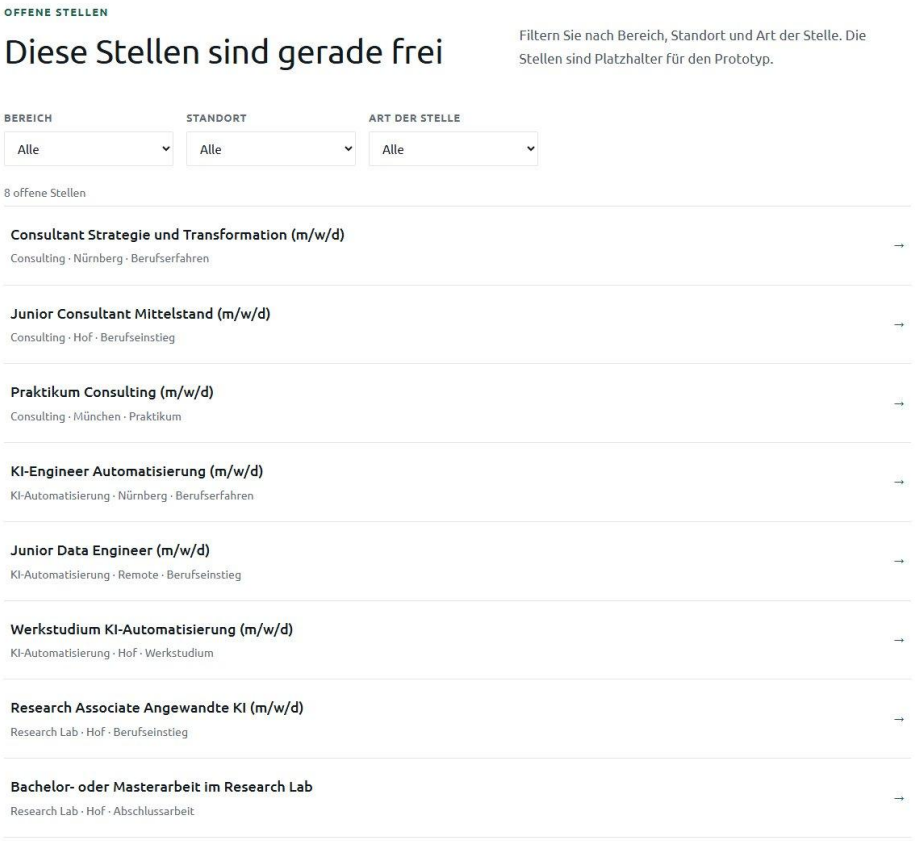


Abbildung 6: Stellenliste mit Filtern auf der Karriereseite
Quelle: eigene Darstellung

4.12 Visualisierung von Kennzahlen

Bis zur dritten Phase enthielt die Website keine einzige Abbildung mit Zahlen. Neu ist ein Diagramm auf der Startseite. Es zeigt den Aufwand im Rechnungseingang vor und nach einer Automatisierung in Stunden pro Monat über zwölf Monate. Eine senkrechte Linie markiert den Start der Automatisierung. Die Gestaltung folgt vier Regeln:

- Genau ein Wert ist farbig hervorgehoben, der letzte Monat mit 38 Stunden.
- Alle anderen Säulen bleiben grau, damit die Aussage klar bleibt.

- Beschriftet sind nur der erste und der hervorgehobene Wert.
- Unter dem Diagramm steht dieselbe Reihe als Tabelle, für Vorlesesoftware und zum Nachlesen.

4.13 Bildsprache

Das Handschlagbild und das Dashboard-Symbolbild wurden entfernt. Beide zeigen keine Arbeit, sondern eine Idee von Arbeit. Stattdessen zeigen die Motive echte Arbeitssituationen: Erklärung am Whiteboard, Blick über die Schulter auf einen Bildschirm, Besprechung am Tisch, Werkstatt und Produktion.

Damit die Bilder zusammenpassen, durchlaufen alle dieselbe Behandlung per Skript: mittig zugeschnitten, leicht entsättigt, kühler Weißabgleich und eine gemeinsame mittlere Helligkeit. Porträts sind schwarzweiß. Quellen sind ausschließlich Unsplash und Pexels [9][10].

4.14 Platzhalter, Impressum und Redlichkeit

Ein Prototyp mit erfundenen Zahlen birgt das Risiko, für echt gehalten zu werden. Deshalb ist überall gekennzeichnet, was nicht echt ist.

Tabelle 17: Kennzeichnung der Platzhalter

Platzhalter	Kennzeichnung auf der Website
Kennzahlen der Kundenprojekte	Hinweis unter den Karten
Projektdauer und Anteil Umsetzungsbegleitung	Hinweis unter der Kennzahlenleiste
Personen und Zitate auf der Karriereseite	Hinweis unter den Zitaten
Stellenanzeigen	Hinweis im Einleitungssatz des Abschnitts
Bewerbungsadresse	Hinweis unter dem Button
Werte im Diagramm	Quellenzeile unter dem Diagramm
Firmendaten	Impressum mit Musterdaten und Hinweis auf die fiktive Website, Hinweis in der Fußzeile jeder Seite

Das Impressum steht seit Oktober 2026 auf einer eigenen Seite. Es enthält alle Angaben, die § 5 DDG für ein echtes Unternehmen verlangt [11], sowie die Angabe der inhaltlich verantwortlichen Person nach § 18 Abs. 2 MStV [12]. Alle Angaben sind Musterdaten auf den Namen Max Mustermann. Vor den Angaben steht ein deutlich abgesetzter Hinweis, dass die Website fiktiv ist, im Rahmen eines Hochschulprojekts entstand und keine Leistungen anbietet.



Abbildung 7: Impressum mit Hinweis auf die fiktive Website
Quelle: eigene Darstellung

4.15 Datenschutz und Einwilligung

Für eine öffentlich erreichbare Website sind eine Datenschutzerklärung und, sobald Daten zu Statistikzwecken erhoben werden sollen, eine Einwilligung der Besucher nötig. Ausschlaggebend ist § 25 TDDDG: Speichern oder Auslesen von Informationen im Endgerät ist nur mit Einwilligung zulässig, es sei denn, es ist für den gewünschten Dienst unbedingt erforderlich [30]. Für die anschließende Verarbeitung personenbezogener Daten gilt die DSGVO.

Vor dem Einbau des Banners wurde geprüft, welche Daten die Website ohne Zutun der Besucher an Dritte überträgt. Ergebnis war ein Punkt: Die Schrift Ubuntu wurde von Google Fonts geladen, wodurch bei jedem Aufruf die IP-Adresse an Google ging. Ein Banner hätte daran nichts geändert, weil die Schrift vor jeder Entscheidung lädt. Die Schrift wird deshalb seitdem aus dem eigenen Build ausgeliefert. Eine Messung im Browser bestätigt, dass beim ersten Aufruf keine Anfrage an einen fremden Server mehr geht.

Das Einwilligungsbanner folgt vier Regeln, die sich aus der Orientierungshilfe der Datenschutzkonferenz ergeben [31]:

- Ablehnen ist so einfach wie Zustimmen. Die Knöpfe Alle akzeptieren und Nur notwendige sind gleich gestaltet und gleich groß.
- Nichts ist vorausgewählt. Die Kategorie Statistik ist beim ersten Aufruf abgewählt.
- Die Website bleibt hinter dem Banner bedienbar, Impressum und Datenschutzerklärung sind jederzeit erreichbar.
- Die Entscheidung lässt sich jederzeit über Cookie-Einstellungen in der Fußzeile ändern. Ein Widerruf lädt die Seite neu, damit ein bereits geladenes Statistikskript nicht weiterläuft.

Technisch liegt die Einwilligung als eigenes Feature in `src/features/consent`. Die Speicherung der Entscheidung ist von der Darstellung getrennt, ein Statistikdienst wird erst nach Zustimmung als Skript nachgeladen. Welcher Dienst das ist, steht als Eintrag in `src/data/einwilligung.ts`. Derzeit ist bewusst kein Dienst eingetragen, weil die Wahl eines Anbieters mit dem Betreiber der Domain abzustimmen ist. Ein Test mit einem Platzhalterdienst bestätigt das Verhalten: vor der Entscheidung und nach Ablehnen keine Anfrage, nach Zustimmen genau eine, nach Widerruf wieder keine.

Die Datenschutzerklärung ist wie das Impressum als Muster gekennzeichnet. Ihre Abschnitte hängen vom Betrieb ab: Läuft die Seite ohne Backend, beschreibt sie das Kontaktformular als Weg über das eigene E-Mail-Programm, mit Backend den Versand über den Server. Ist ein Statistikdienst eingetragen, wird er mit Name und Anbieter genannt.

4.16 Barrierefreiheit als inhaltliche Aufgabe

Barrierefreiheit betrifft nicht nur die Technik, sondern auch die Texte. Die Website orientiert sich an den WCAG 2.2 [13]:

- Jedes Bild hat einen beschreibenden Alternativtext in den Daten.
- Überschriften folgen einer Hierarchie mit genau einer Hauptüberschrift je Seite.
- Links tragen für Vorlesesoftware zusätzlich den Titel der Karte.
- Das Hintergrundvideo lässt sich anhalten, weil bewegte Inhalte über fünf Sekunden das nach Erfolgskriterium 2.2.2 erfordern.
- Die Reiter der Bereichsseiten folgen dem Tabs-Muster der WAI-ARIA Authoring Practices [29]: Pfeiltasten wechseln den Reiter, nur der aktive ist per Tabulatortaste erreichbar.
- Farben wurden gegen die Schrift rechnerisch geprüft, nicht nach Augenmaß gewählt.

5 Gestaltung

5.1 Entwicklung der Farbwelt

Die Farbwelt änderte sich im Projekt dreimal. In der ersten Phase war die Website monochrom in Grautönen nach dem Vorbild von Roland Berger. In der zweiten Phase wurde auf Wunsch des Auftraggebers eine Palette aus dem Logo abgeleitet, mit Creme und Oliv. Nach der Abstimmung im September folgte die Rückkehr zu Weiß und Grau, ergänzt um eine einzige Akzentfarbe.

Diese Wechsel zeigten, warum Farben nur an einer Stelle definiert sein dürfen. In der ersten Fassung mussten Farbwerte an vielen Stellen gesucht werden. Heute stehen alle Farben als Variablen in einer Datei, und in den Komponenten gibt es keine festen Farbwerte mehr.

Tabelle 18: Farbvariablen (Design-Tokens)

Token	Wert	Verwendung
--surface	#FFFFFF	Standardhintergrund
--surface-muted	#EFF2F4	abgesetzte Sektion
--surface-tint	#E3E9EC	kleine Flächen wie Kennzahlen und Schlagworte
--surface-dark	#10161A	nur Kopfbereich und Fußbereich
--border, --border-strong	#E2E6E9, #C9CFD4	Linien und Kartenrahmen
--text, --text-body, --text-muted	#121A1F, #4A555E, #5F6C75	Überschrift, Fließtext, Kleinschrift
--text-on-dark, --text-on-dark-muted	#FFFFFF, #B4BEC5	Schrift auf dunklen Flächen
--accent, --accent-hover, --accent-soft	#1B5E4B, #164C3D, #E8F1EE	Akzent Tannengrün
--card-ton-1 bis -3	#EDF1F3, #D3DBDF, #626B71	Abstufung der drei Bereichskarten
--chart-muted	#848F97	Werte ohne Hervorhebung im Diagramm
--danger	#B42318	Fehlermeldungen im Formular

Zwei Abweichungen vom Auftrag sind begründet. Erstens erreicht der vorgegebene Grauton #78858E für Kleinschrift auf Weiß nur ein Kontrastverhältnis von 3,8 zu 1 und verfehlt damit die Anforderung von 4,5 zu 1 nach WCAG [13]. Er wurde auf #5F6C75 abgedunkelt (5,4 zu 1). Zweitens erreicht der Akzent auf dunklen Flächen nur 2,3 zu 1. Kicker im Kopf- und Fußbereich stehen deshalb in gedämpftem Weiß.

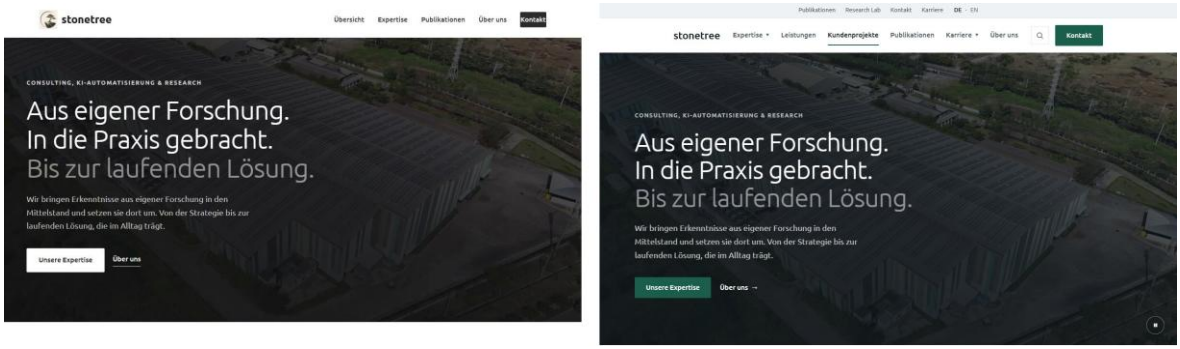


Abbildung 8: Kopfbereich vor (links) und nach (rechts) der Überarbeitung
Quelle: eigene Darstellung

5.2 Regeln für den Akzent

Die Akzentfarbe erscheint nur an sechs Stellen. Überall sonst ist die Website grau und weiß:

- gefüllter Hauptbutton mit weißer Schrift
- Pfeile in Links und Karten
- aktiver Navigationspunkt als Unterstrich
- Kicker über Überschriften
- die eine Hervorhebung im Diagramm
- Kartenrahmen beim Überfahren mit der Maus

Für die Entscheidung zwischen Grün und Blau lässt sich die Farbe über den Adressparameter `?akzent=blau` umschalten. Beide Varianten liegen als Screenshot im Ordner `docs/screenshots/akzent` vor.

5.3 Helligkeit und Rhythmus

In der ersten Fassung wechselten große dunkle und helle Blöcke. Heute ist Weiß der Standard, jede zweite Sektion ist hellgrau, und dunkel sind nur noch Kopf- und Fußbereich. Die Trennung zwischen gleichfarbigen Sektionen übernimmt eine feine Linie. Die drei Bereichskarten sind abgestuft in hellem, mittlerem und kräftigem Grau. Die Abstände zwischen Sektionen betragen 96 Pixel am Desktop und 64 Pixel am Smartphone. Fließtext ist auf 68 Zeichen je Zeile begrenzt.

6 Technische Umsetzung

6.1 Technologieauswahl

Tabelle 19: Eingesetzte Technologien und Begründung

Baustein	Wahl	Begründung
Oberfläche	React 18 mit TypeScript im strikten Modus [14][15]	typisierte Datenmodelle, Fehler fallen beim Bauen auf
Build	Vite 6 [16]	schneller Start, einfache Konfiguration
Stile	eigenes CSS mit Variablen, Tailwind CSS 4 nur für Tokens [17]	wenige, klar benannte Klassen statt langer Klassenketten
Routing	react-router-dom 6	Unterseiten und Anker auf der Startseite
Backend	FastAPI mit SMTP-Versand [18]	genau eine Aufgabe, das Kontaktformular
Linter	oxlint	typescript-eslint unterstützt TypeScript 7 noch nicht
Betrieb	Docker Compose und Caddy [19][20]	reproduzierbarer Betrieb, HTTPS automatisch

6.2 Projektstruktur

Die Struktur trennt drei Verantwortlichkeiten. Inhalte liegen in `src/data`, Logik mit Zustand in `src/features`, Darstellung in `src/components`. Wer einen Text ändern will, muss keinen Code lesen. Wer die Darstellung ändert, fasst keine Inhalte an.

Tabelle 20: Ordnerstruktur des Frontends

Ordner	Aufgabe	Umfang
src/data	alle Inhalte und Datenmodelle	12 Dateien, rund 1.500 Zeilen
src/components/ui	wiederverwendbare Bausteine	Karte, Raster, Schritte, Punkte, Zitat, Seitenkopf
src/components/sections	Abschnitte der Startseite	je Abschnitt eine Datei
src/components/detail	Abschnitte der Bereichsseiten	Ausgangslage bis häufige Fragen
src/features	Logik mit Zustand	Hintergrundvideo, Karussell, Stellenfilter, Reiter, Navigation, Diagramm, Kontaktformular
src/pages	Seiten	Startseite, Bereich, Karriere, Impressum, Logo-Vorschau, Fehlerseite
src/styles	Stile nach Aufgabe getrennt	7 Dateien, rund 2.100 Zeilen
scripts	Aufbereitung von Video und Bildern	zwei Shell-Skripte mit ffmpeg

Am Kontaktformular lässt sich die Trennung beispielhaft zeigen. Die Datei `useContactForm.ts` enthält Zustand, Validierung und Versand, `ContactForm.tsx` nur die Darstellung, und `Field.tsx` ist ein wiederverwendbares Eingabefeld.

6.3 Datenmodelle

Alle Inhalte sind über TypeScript-Schnittstellen beschrieben. Fehlt in einem Datensatz ein Pflichtfeld, bricht der Build ab. Die wichtigsten Modelle sind `Pillar` und `PillarDetail` für die Bereiche mit `PillarField`, `PillarService` und `PillarCase` für Leistungsfelder, Leistungen und Projektbeispiele, `Publication` mit dem Typ `PublicationType`, `Leistung`,

`Kundenprojekt`, `Job` sowie `Site` mit `Impressum`. Auf Seite des Backends prüft das Pydantic-Modell `ContactRequest` jede Anfrage, bevor sie verarbeitet wird.

6.4 Hintergrundvideo im Kopfbereich

Der Kopfbereich zeigt zwei stumme Clips, die weich ineinander überblenden. Das Video ist Dekoration und trägt keine Information. Ohne Video bleibt das Standbild stehen, und die Website funktioniert vollständig. In folgenden Fällen wird kein Video geladen:

- Bewegungsreduktion ist im Betriebssystem aktiviert.
- Das Fenster ist schmaler als 768 Pixel.
- Der Datensparmodus des Browsers ist aktiv.
- Die Verbindung meldet 3G oder langsamer.
- Autoplay wird verweigert oder die Datei ist fehlerhaft.

Die Prüfung läuft erst nach dem vollständigen Laden der Seite. Außerhalb des sichtbaren Bereichs hält das Video an. Die Aufbereitung übernimmt ein Skript mit ffmpeg: 1920 Pixel Breite, 25 Bilder je Sekunde, keine Tonspur, Index am Dateianfang, weniger als 6 MB je Datei.

6.5 Weitere Funktionsbausteine

Tabelle 21: Weitere Funktionsbausteine

Baustein	Lösung
Navigation	Servicezeile, Hauptnavigation, zwei Ausklappmenüs mit Vorschaukarte, Vollbildmenü am Smartphone
Aktiver Menüpunkt	auf Unterseiten über die Adresse, auf der Startseite über den sichtbaren Abschnitt
Stellenfilter	Auswahl steht in der Adresse, gefilterte Listen sind dadurch verlinkbar
Reiter	Bedienung mit Pfeiltasten, aktiver Reiter in der Adresse, das Menü Expertise verlinkt jedes Leistungsfeld direkt
Diagramm	Berechnung getrennt von der Darstellung, Tooltip für Maus und Tastatur, Tabelle als zweiter Zugang
Kontaktformular	FastAPI-Backend, Honeypot gegen Bots, Begrenzung der Anfragen je IP-Adresse, Lade- und Fehlerzustand, ohne Backend Rückfall auf das E-Mail-Programm
Impressum	eigene Seite, Daten zentral in `site.ts`, Hinweis auf die fiktive Website

6.6 Backend für das Kontaktformular

Ursprünglich war ein Versand über einen externen Formulardienst denkbar. Dieser Weg wurde aus Datenschutzgründen verworfen, weil die Anfragen sonst über einen weiteren Anbieter laufen würden. Stattdessen nimmt ein eigenes FastAPI-Backend die Anfrage unter `POST /api/contact` entgegen, prüft sie und versendet sie per SMTP an ein festgelegtes Postfach.

Drei Schutzmechanismen begrenzen Missbrauch. Ein unsichtbares Feld (Honeypot) erkennt einfache Bots, die dieselbe Antwort wie Menschen erhalten. Eine Begrenzung erlaubt standardmäßig fünf Anfragen je IP-Adresse in zehn Minuten. Ist der Mailversand nicht eingerichtet, antwortet das Backend mit einem klaren Fehlercode, statt Anfragen stillschweigend zu verwerfen. Der Endpunkt `GET /api/health` meldet, ob der Mailversand konfiguriert ist.

7 Qualitätssicherung und Evaluation

7.1 Automatisierte Prüfungen

- Typprüfung mit strikten Einstellungen. Der Build bricht bei Fehlern ab.
- Linter oxlint ohne Befund.
- Acht automatisierte Tests im Backend, alle erfolgreich (Stand 4. Oktober 2026).
- Tastaturbedienung der Reiter auf den Bereichsseiten automatisiert im Browser geprüft: Pfeiltasten, Pos1 und Ende wechseln den Reiter, Fokus und Adresse folgen, nur der aktive Reiter ist per Tabulatortaste erreichbar.

7.2 Kontraste und Lesbarkeit

Kontraste wurden mit eigenen Skripten berechnet. Für den Kopfbereich mit Video wurde die Lesbarkeit über alle Bilder beider Clips geprüft, mit einem Bild pro Sekunde bei 1024, 1440 und 1920 Pixeln Breite, jeweils am hellsten Punkt unter jedem Textblock. Mit der ursprünglichen Abdunklung erreichte die dritte Zeile der Überschrift nur 3,75 zu 1. Nach Anpassung des Verlaufs liegt der schlechteste Wert aller Textstellen bei 4,64 zu 1 und damit über der Anforderung von 4,5 zu 1 [13].

7.3 Leistungsmessung

Die Ladeleistung wurde mit Lighthouse [21] vor und nach dem Einbau des Hintergrundvideos gemessen, jeweils lokal gegen den fertigen Build.

Tabelle 22: Messwerte aus Lighthouse

Messwert	vorher	nachher
Mobil, Punkte	71	83
Mobil, LCP	4,8 s	4,1 s
Mobil, Total Blocking Time	320 ms	90 ms
Mobil, Datenmenge	5.343 KiB	551 KiB
Desktop, Punkte	97	96 bis 97
Desktop, LCP	1,1 s	1,2 s

Der größte Gewinn liegt in der mobilen Ansicht. Vorher wurde das Video dort mitgeladen, jetzt nur ein kleines Standbild. Der Anstieg des LCP am Desktop um 0,1 Sekunden liegt im Bereich der Messschwankung.

7.4 Darstellung auf verschiedenen Bildschirmgrößen

Ganzseitige Screenshots wurden bei 375, 768, 1280 und 1920 Pixeln Breite erstellt und vor und nach der Überarbeitung abgelegt. Für diese Dokumentation wurde die mobile Ansicht zusätzlich mit einer echten Geräteemulation von 375 Pixeln geprüft. Auf keiner der geprüften Seiten ist die Seite breiter als der Bildschirm. Die Reiterleiste der

Bereichsseiten ist am Smartphone breiter als der Bildschirm. Sie lässt sich waagerecht wischen, der aktive Reiter wird automatisch ins Bild geholt, und ein Verlauf am rechten Rand zeigt, dass weitere Reiter folgen.

Im Oktober 2026 wurde die Bedienung zusätzlich mit Touch-Emulation geprüft. Dabei fiel ein Fehler auf, den reine Screenshots nicht zeigen: Nach dem Scrollen war das Handymenü nur so hoch wie die Kopfzeile, weil die Kopfzeile beim Scrollen ein CSS-transform erhielt und damit zum Bezugsrahmen des festen Menüs wurde. Die Kopfzeile verschiebt sich seitdem über die Eigenschaft top. Außerdem lässt sich das Publikationskarussell wischen und bleibt nach dem Antippen stehen, Formularfelder haben am Smartphone 16 Pixel Schrift, damit iOS beim Antippen nicht vergrößert, und alle Tippflächen sind mindestens 24 Pixel groß (WCAG 2.2, Erfolgskriterium 2.5.8 [13]).

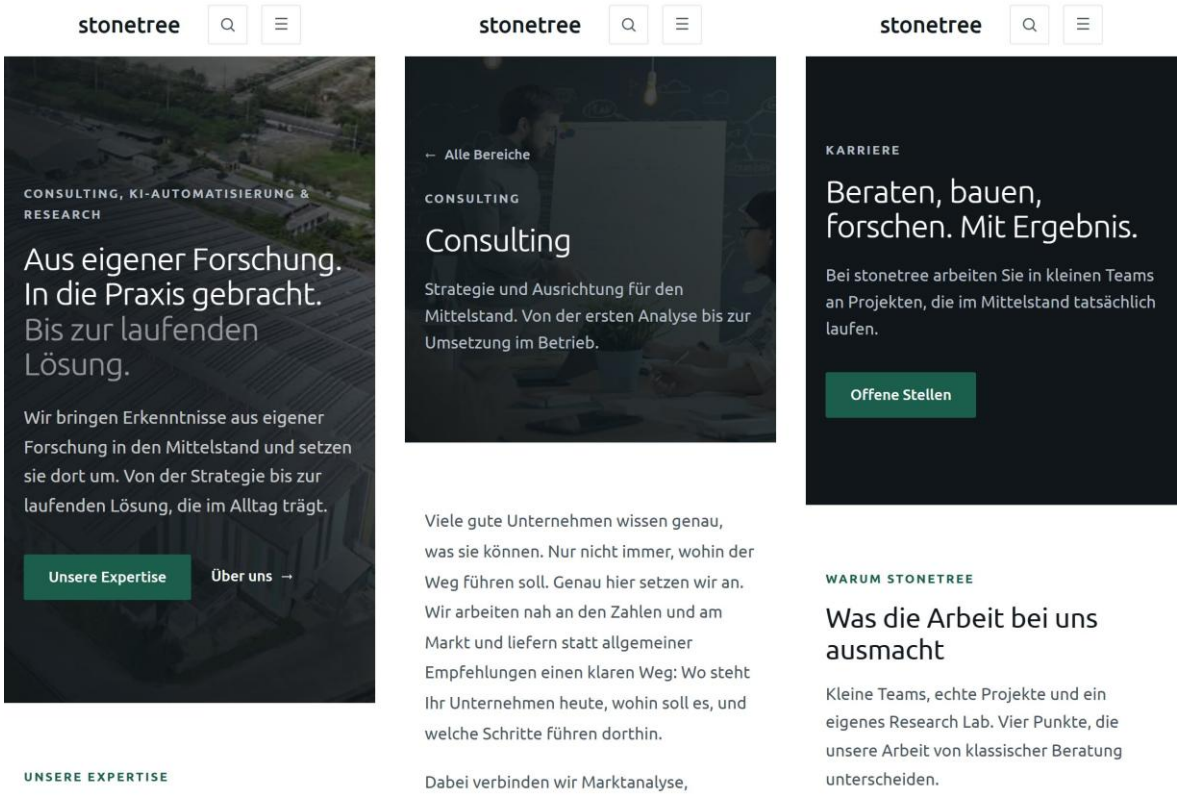


Abbildung 9: Mobile Ansicht bei 375 Pixeln: Startseite, Bereichsseite und Karriereseite
Quelle: eigene Darstellung

7.5 Grenzen der Prüfung

Nicht von Hand geprüft wurden die Bedienung der Ausklappmenüs mit der Tastatur in verschiedenen Browsern und die Darstellung in Safari. Die Tastaturprüfung der Reiter lief nur in Chrome. Die Netzwerkdrosselung wurde über Lighthouse nachgestellt, nicht auf echten Mobilgeräten getestet. Diese Punkte stehen in der Liste offener Punkte.

8 Betrieb und Deployment

8.1 Anforderungen an den Betrieb

Für die Veröffentlichung ergaben sich zwei Anforderungen. Die Website soll dauerhaft unter einer Domain des Betreuers erreichbar sein, die bei IONOS registriert ist. Gleichzeitig soll kurzfristig eine erreichbare Fassung existieren, falls die Einrichtung dieser Domain zeitlich nicht rechtzeitig gelingt. Daraus folgt ein gestuftes Vorgehen mit drei Veröffentlichungswegen, die alle auf demselben Code beruhen.

Tabelle 23: Veröffentlichungswege im Vergleich

Weg	Backend	Kontaktformular	Einsatz
A. GitHub Pages	nein	öffnet das E-Mail-Programm	seit 04.10.2026 aktiv, Rückfallebene
B. IONOS-Domain	je nach Paket	E-Mail-Programm oder Backend	endgültige Adresse
C. Eigener Server mit Docker	ja	Versand über das Backend	voller Funktionsumfang

8.2 Veröffentlichung über GitHub Pages

GitHub Pages liefert ausschließlich statische Dateien aus [25]. Das FastAPI-Backend steht dort nicht zur Verfügung. Damit die Website trotzdem vollständig nutzbar bleibt, wurden drei Anpassungen vorgenommen.

Erstens liegt eine Projektseite auf GitHub Pages in einem Unterordner, etwa unter `/h2h-consulting/`. Alle Verweise auf Bilder, Videos und PDFs laufen deshalb über eine Hilfsfunktion `publicUrl()`, die den Unterordner aus der Build-Konfiguration voranstellt. Der Router erhält denselben Unterordner als Basis. Zweitens kennt GitHub Pages keine Weiterleitung unbekannter Pfade auf die Startseite. Der Build legt deshalb eine Kopie der Startseite als `404.html` ab, sodass auch Unterseiten beim direkten Aufruf funktionieren. Drittens erkennt das Kontaktformular, wenn kein Backend konfiguriert ist. Es öffnet dann das E-Mail-Programm mit vorausgefüllter Nachricht, statt einen Fehler anzuzeigen.

Der Ablauf ist automatisiert. Ein Workflow mit GitHub Actions baut die Website bei jedem Push auf den Hauptzweig, führt dabei die Typprüfung aus und veröffentlicht das Ergebnis. Die Versionsverwaltung bleibt auf dem GitLab der Hochschule, GitHub ist als zweites Ziel eingetragen.

8.3 Ergebnis der Veröffentlichung

Die Website ist seit dem 4. Oktober 2026 unter https://ahuemmer3.github.io/Stonetree.Consulting/ öffentlich erreichbar. Der Unterordner

`/Stonetree.Consulting/` ergibt sich aus dem Namen des Repositorys und wird vom Workflow automatisch gesetzt.

Der erste Durchlauf des Workflows schlug fehl. Der Build war erfolgreich, die Veröffentlichung brach jedoch mit dem Hinweis ab, dass GitHub Pages im Repository nicht aktiviert war. GitHub Pages muss vor der ersten Veröffentlichung in den Einstellungen des Repositorys auf die Quelle GitHub Actions umgestellt werden. Nach dieser Einstellung lief der wiederholte Durchlauf fehlerfrei. Die Hosting-Anleitung weist auf diesen Schritt hin.

Nach der Veröffentlichung wurde die Website im Browser geprüft. Tabelle 23 fasst das Ergebnis zusammen.

Tabelle 24: Prüfung der veröffentlichten Website

Prüfung	Ergebnis
Startseite mit Hintergrundvideo	lädt vollständig, Status 200
Bilder, Videos und PDFs im Unterordner	erreichbar, Status 200
Direkter Aufruf einer Unterseite, z. B. /bereiche/consulting	richtige Seite über 404.html, technisch Status 404
Impressum mit Hinweis auf die fiktive Website	angezeigt
Ausschluss aus Suchmaschinen	Anweisung noindex im Quelltext vorhanden

Der Status 404 beim direkten Aufruf von Unterseiten ist eine bekannte Einschränkung von GitHub Pages. Für Besucher ist sie nicht sichtbar. Suchmaschinen würden solche Seiten zwar nicht aufnehmen, das ist bei der fiktiven Website aber ohnehin gewollt. Beim späteren Betrieb unter der IONOS-Domain mit Webspace oder eigenem Server entfällt die Einschränkung, weil dort echte Weiterleitungen möglich sind.

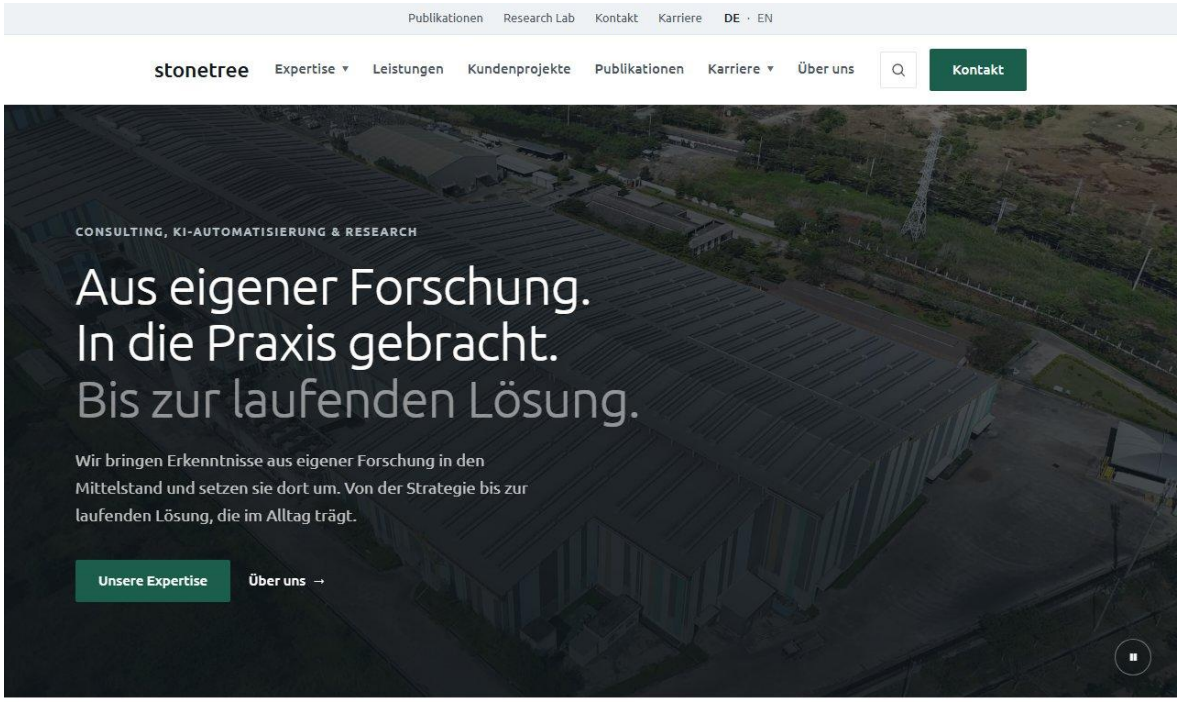


Abbildung 10: Veröffentlichte Website auf GitHub Pages
Quelle: eigene Darstellung

8.4 Umzug auf die IONOS-Domain

Für die endgültige Adresse kommen je nach gebuchtem IONOS-Paket drei Varianten in Frage. Ist nur die Domain vorhanden, verweist ein DNS-Eintrag (CNAME) einer Subdomain auf GitHub Pages. Die Website bleibt dann technisch auf GitHub Pages, ist aber unter der Domain des Betreuers mit automatisch ausgestelltem HTTPS-Zertifikat erreichbar. Über eine Variable im Repository wird der Unterordner auf die Wurzel umgestellt. Bei einem IONOS-Webspace wird die gebaute Website per SFTP hochgeladen. Eine vorbereitete `.htaccess` übernimmt dort die Weiterleitung unbekannter Pfade. Bei einem IONOS-Server ist schließlich der Docker-Betrieb aus Abschnitt 8.5 möglich.

8.5 Betrieb mit eigenem Server

Für den vollen Funktionsumfang laufen Website und Backend auf einem eigenen Server in zwei Containern. Der Webserver Caddy liefert die gebaute Website aus, besorgt automatisch ein HTTPS-Zertifikat und leitet alle Anfragen unter `/api` an das Backend weiter [20]. Da Website und Backend unter derselben Domain laufen, ist keine Freigabe für fremde Ursprünge (CORS) nötig.

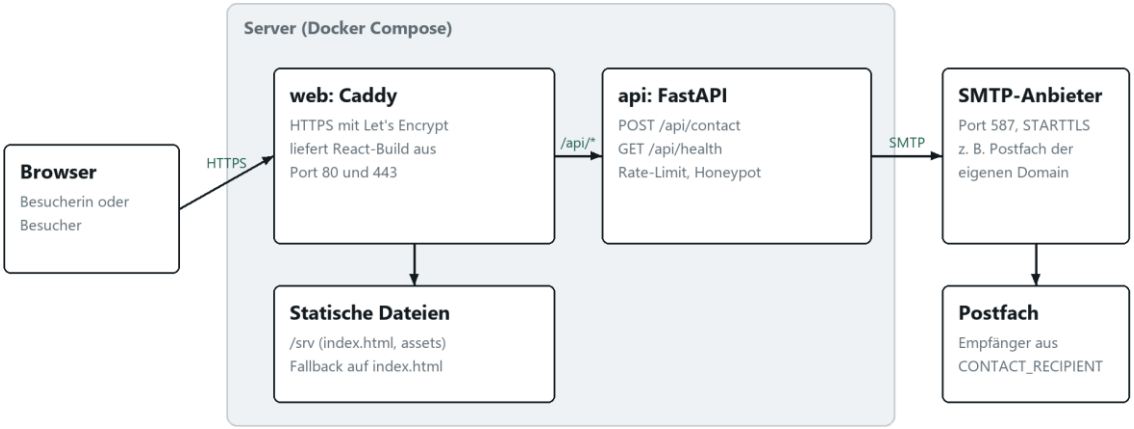


Abbildung 11: Systemarchitektur beim Betrieb mit eigenem Server
Quelle: eigene Darstellung

Tabelle 25: Dateien für den Betrieb

Datei	Zweck
.github/workflows/pages.yml	baut und veröffentlicht die Website auf GitHub Pages
deploy/apache/.htaccess	Weiterleitung und Cache-Regeln für Apache-Webspace
docker-compose.yml	startet beide Container
frontend/Dockerfile	baut die Website und liefert sie mit Caddy aus
backend/Dockerfile	startet FastAPI als Benutzer ohne Administratorrechte
deploy/Caddyfile	Domain, HTTPS, Sicherheitsheader, Weiterleitung von /api
.env.example	Vorlage für Domain und SMTP-Zugangsdaten

Der Livegang auf einem eigenen Server folgt der Anleitung in `docs/hosting.md`: Server bereitstellen und die Firewall auf die Ports 22, 80 und 443 beschränken, Domain per A-Record verweisen, Zugangsdaten in der Datei `.env` hinterlegen und die Container mit `docker compose up -d --build` starten. Für den Mailversand wird Port 587 mit STARTTLS verwendet, weil Hosting-Anbieter ausgehende Verbindungen auf Port 25 und 465 häufig sperren.

8.6 Besonderheiten einer fiktiven Website

Zwei Punkte betreffen alle Veröffentlichungswege. Erstens darf das fiktive Unternehmen nicht in Suchergebnissen erscheinen, wo es für echt gehalten werden könnte. Jede Seite trägt deshalb die Anweisung `noindex, nofollow` für Suchmaschinen. Zweitens wurden Schriften anfangs von Google Fonts geladen. Nach der Rechtsprechung des LG München I ist die Weitergabe der IP-Adresse an Google ohne Einwilligung problematisch [22]. Die Schrift wird deshalb inzwischen selbst ausgeliefert (siehe Abschnitt 4.15).

9 Einsatz von KI-Werkzeugen

9.1 Offenlegung

Im Projekt wurde das große Sprachmodell Claude des Unternehmens Anthropic eingesetzt [23]. Die Nutzung erfolgte über Claude Code, eine Erweiterung für die Entwicklungsumgebung Visual Studio Code, die Dateien des Projekts lesen, Befehle ausführen und Änderungen vorschlagen oder vornehmen kann [24]. Dieses Kapitel legt offen, wofür das Werkzeug eingesetzt wurde, wie die Ergebnisse geprüft wurden und wo seine Grenzen lagen.

9.2 Einsatzbereiche

Tabelle 26: Einsatz von Claude nach Aufgabenbereich

Bereich	Beispiele	Anteil der Eigenleistung
Programmierung	Migration von JavaScript zu TypeScript, Aufteilung in Komponenten und Features, Hintergrundvideo, Karussell, Stellenfilter, Diagramm, FastAPI-Backend mit Tests	Vorgaben zu Architektur und Codequalität, Prüfung und Abnahme jeder Änderung
Gestaltung	Umsetzung der Farbvorgaben als Tokens, Berechnung von Kontrasten, Anpassung an Breakpoints	Gestaltungsentscheidungen, Auswahl der Varianten, Abstimmung mit dem Auftraggeber
Inhalte	Entwürfe für Texte der Bereichsseiten, Leistungen, Karriereseite und FAQ, Sprachdurchgang nach den Sprachregeln, Neufassung der Bereichsseiten mit konkreten Leistungen	Positionierung, Vorgabe der Leistungsfelder (etwa SAP-Beratung und Logistik-Templates), Freigabe und Überarbeitung der Texte
Recherche	strukturierte Analyse von Referenzwebsites, Recherche zu KI im Mittelstand, zur KI-Verordnung, zum SAP-Wartungsende und zu realen Angeboten von SAP- und Logistikberatungen	Auswahl der Vorbilder, Entscheidung über Übernahme oder Verzicht
Medien	Skripte zur Bild- und Videoaufbereitung, Zuschnitt des Logos und Erzeugung der Favicons	Auswahl der Motive und Quellen
Qualitätssicherung	Lighthouse-Messungen, Screenshots, Kontrastprüfung, Tastaturtest der Reiter, Prüfung der veröffentlichten Website, Ausführen von Typprüfung, Linter und Tests	Bewertung der Ergebnisse
Dokumentation	fortlaufendes Änderungsprotokoll, Hosting-Anleitung, Überarbeitung dieser Projektdokumentation	Struktur, inhaltliche Prüfung, Endfassung
Betrieb	Einrichtung von GitHub Pages mit Workflow, Anpassung an den Unterordner, Vorbereitung für IONOS	Anlage des Repositorys, Aktivierung von GitHub Pages, Freigabe der Veröffentlichung

9.3 Arbeitsweise

Die Zusammenarbeit folgte einem festen Muster. Der Autor formulierte eine Aufgabe in natürlicher Sprache, etwa eine Anforderung aus der Abstimmung mit dem Auftraggeber. Claude analysierte den bestehenden Code, schlug eine Lösung vor und setzte sie nach Freigabe um. Anschließend wurde das Ergebnis durch Typprüfung, Build, Tests und Sichtkontrolle im Browser überprüft. Erst danach übernahm der Autor die Änderung in die Versionsverwaltung.

Für eine gleichbleibende Qualität wurden dem Werkzeug feste Vorgaben gemacht. Dazu gehörten wartbarer, nach Features gegliederter Code, die Trennung von Logik und Darstellung, die Berücksichtigung der Barrierefreiheit und die Sprachregeln aus Abschnitt 4.4. Diese Vorgaben sind im Projekt als dauerhafte Hinweise für das Werkzeug hinterlegt.

9.4 Kritische Reflexion

Der Einsatz brachte einen deutlichen Zeitgewinn bei wiederkehrenden Aufgaben wie der Typisierung von Datenmodellen, der Aufteilung von Komponenten oder dem Schreiben von Tests. Ebenso hilfreich war die Möglichkeit, Messungen wie Kontrastberechnungen über alle Bilder eines Videos automatisiert durchzuführen, die von Hand kaum praktikabel wären.

Dem stehen bekannte Grenzen großer Sprachmodelle gegenüber. Sprachmodelle können plausibel klingende, aber falsche Aussagen erzeugen. Deshalb wurden Fakten, Quellen und Rechtsfragen gesondert geprüft. Ein Beispiel aus dieser Dokumentation: Die im August protokollierte Darstellung der Einstiegsphasen bei CodeCamp:N ließ sich im Oktober nicht mehr bestätigen und ist entsprechend gekennzeichnet. Bei der Neufassung der Bereichsseiten wurde ein zunächst erwogener Anwendungsfall, die automatische Vorauswahl von Bewerbungen, wieder verworfen, weil KI-Systeme im Personalbereich nach der KI-Verordnung als Hochrisiko-Systeme gelten [8]. Rechtliche Texte wie das Impressum wurden bewusst als Musterdaten angelegt. Für eine echte Website ersetzt das Werkzeug keine Rechtsberatung. Texte aus Sprachmodellen neigen zudem zu Floskeln. Die Sprachregeln und ein eigener Sprachdurchgang wirkten dem entgegen.

Die Verantwortung für alle Inhalte, Entscheidungen und das Ergebnis liegt beim Autor. Claude wurde als Werkzeug eingesetzt, vergleichbar mit einer Entwicklungsumgebung oder einer Suchmaschine, nicht als Urheber der Arbeit.

10 Fazit und Ausblick

10.1 Zusammenfassung

Die Arbeit hat gezeigt, wie sich das Alleinstellungsmerkmal eines Beratungsunternehmens in eine Website übersetzen lässt. Ausgangspunkt war eine Analyse etablierter Beratungswebsites. Sie zeigte, dass große Anbieter Kompetenz durch Fallbeispiele, Publikationen und eigene Forschungsinstitute belegen. Für stonetree wurde daraus die Positionierung über das Research Lab abgeleitet und konsequent auf alle Seiten übertragen. In der letzten Phase zeigte sich, dass eine klare Positionierung allein nicht genügt. Erst die Benennung konkreter Leistungen wie SAP-Beratung, Logistik-Templates und einzelner KI-Anwendungsfälle macht das Angebot für die Zielgruppe greifbar. Die Bereichsseiten wurden deshalb kürzer und konkreter gefasst.

Alle vier Ziele aus Abschnitt 1.2 wurden erreicht, das vierte mit Einschränkung. Die Positionierung ist auf allen Seiten umgesetzt. Struktur und Gestaltung orientieren sich nachvollziehbar an Vorbildern, ohne Inhalte zu kopieren. Inhalte sind in typisierten Datenmodellen änderbar, ohne Komponenten anzufassen. Die Website ist seit dem 4. Oktober 2026 über GitHub Pages öffentlich erreichbar. Der Betrieb mit eigenem Backend ohne weitere Fremddienste ist vorbereitet, der Umzug auf die endgültige Domain steht noch aus.

10.2 Offene Punkte

Tabelle 27: Offene Punkte

Punkt	Zuständig	Bemerkung
Umzug auf die IONOS-Domain	Umsetzung mit Betreuung	gebuchtes IONOS-Paket klären, dann passende Variante
Statistikdienst auswählen	Umsetzung mit Betreuung	Banner und Datenschutzerklärung sind vorbereitet, Eintrag in `src/data/einwilligung.ts`
Datenschutzerklärung prüfen	Betreiber der Domain	Muster, vor echtem Einsatz rechtlich prüfen lassen
Tastaturtest im echten Browser	Umsetzung	Ausklappmenüs bisher nur im Code geprüft
Eigene Fotos und Videos	Auftraggeber	derzeit freie Stockbilder
Entscheidung Logo und Akzentfarbe	Auftraggeber	Vorschau unter /marke, Vergleich als Screenshot

10.3 Ausblick

Für eine Weiterentwicklung bieten sich drei Richtungen an. Erstens eine englische Fassung, für die die Sprachwahl in der Servicezeile bereits vorbereitet ist. Zweitens eine Suchfunktion, deren Platz in der Navigation ebenfalls angelegt ist. Drittens die ursprünglich geplante Registrierung mit Datenbank, sobald ein geschützter Bereich

fachlich benötigt wird. Durch die Trennung von Daten, Logik und Darstellung lassen sich diese Erweiterungen ergänzen, ohne die bestehende Struktur umzubauen.

Quellenverzeichnis

[1] Roland Berger GmbH: Website. https://www.rolandberger.com/de/, abgerufen am 04.10.2026.

[2] The Boston Consulting Group: Website. https://www.bcg.com/de-de/, abgerufen am 04.10.2026.

[3] The Boston Consulting Group: BCG Henderson Institute. https://www.bcg.com/bcg-henderson-institute, abgerufen am 04.10.2026.

[4] The Boston Consulting Group: Careers. https://careers.bcg.com/, abgerufen am 04.10.2026.

[5] McKinsey & Company: McKinsey Global Institute. https://www.mckinsey.com/mgi, abgerufen am 04.10.2026.

[6] Capgemini Deutschland GmbH: Website. https://www.capgemini.com/de-de/, abgerufen am 04.10.2026.

[7] CodeCamp:N GmbH: Website. https://www.codecamp-n.com/, abgerufen am 04.10.2026.

[8] Verordnung (EU) 2024/1689 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz (Verordnung über künstliche Intelligenz). ABl. L, 2024/1689, 12.07.2024.

[9] Unsplash: Unsplash License. https://unsplash.com/license, abgerufen am 04.10.2026.

[10] Pexels: Pexels License. https://www.pexels.com/license/, abgerufen am 04.10.2026.

[11] Digitale-Dienste-Gesetz (DDG) vom 6. Mai 2024, § 5 Allgemeine Informationspflichten. BGBl. 2024 I Nr. 149.

[12] Medienstaatsvertrag (MStV) vom 14. bis 28. April 2020, § 18 Abs. 2.

[13] World Wide Web Consortium (W3C): Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. W3C Recommendation, 2023. https://www.w3.org/TR/WCAG22/, abgerufen am 04.10.2026.

[14] Meta Platforms: React Documentation. https://react.dev/, abgerufen am 04.10.2026.

[15] Microsoft: TypeScript Documentation. https://www.typescriptlang.org/docs/, abgerufen am 04.10.2026.

[16] Vite: Vite Documentation. https://vite.dev/guide/, abgerufen am 04.10.2026.

[17] Tailwind Labs: Tailwind CSS Documentation. https://tailwindcss.com/docs, abgerufen am 04.10.2026.

[18] Ramírez, S.: FastAPI Documentation. https://fastapi.tiangolo.com/, abgerufen am 04.10.2026.

[19] Docker Inc.: Docker Compose Documentation. https://docs.docker.com/compose/, abgerufen am 04.10.2026.

[20] Caddy: Caddy Documentation. https://caddyserver.com/docs/, abgerufen am 04.10.2026.

[21] Google: Lighthouse Overview. https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/overview, abgerufen am 04.10.2026.

[22] Landgericht München I, Urteil vom 20.01.2022, Az. 3 O 17493/20.

[23] Anthropic: Claude. https://www.anthropic.com/claude, abgerufen am 04.10.2026.

[24] Anthropic: Claude Code Documentation. https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/overview, abgerufen am 04.10.2026.

[25] GitHub: GitHub Pages Documentation. https://docs.github.com/en/pages, abgerufen am 04.10.2026.

[26] part: SAP ECC-Wartungsende 2027. https://www.part.de/en/blog/sap-wartungsende-2027-umstieg-s4hana, abgerufen am 04.10.2026.

[27] mind logistik: SAP EWM Beratung, Rollout und Standardisierung eines Logistik-Templates bei der Gebr. Knauf KG. https://mind-logistik.de/referenz/sap-ewm-beratung-rollout-standardisierung-eines-logistik-templates-bei-der-gebr-knauf-kg/, abgerufen am 04.10.2026.

[28] automationflow: KI Use Cases Mittelstand 2026. https://www.automationflow.de/wissen/ki-use-cases-mittelstand-2026-der-praxis-guide, abgerufen am 04.10.2026.

[29] World Wide Web Consortium (W3C): ARIA Authoring Practices Guide, Tabs Pattern. https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/tabs/, abgerufen am 04.10.2026.

[30] Telekommunikation-Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetz (TDDDG), § 25 Schutz der Privatsphäre bei Endeinrichtungen.

[31] Datenschutzkonferenz (DSK): Orientierungshilfe der Aufsichtsbehörden für Anbieter:innen von digitalen Diensten (OH Digitale Dienste), Version 1.2, 2024.

Anhang

A Ablage der Inhalte

Tabelle 28: Ablage der wichtigsten Inhalte im Repository

Thema	Datei
Texte der Bereiche	frontend/src/data/pillars.ts
Leistungen	frontend/src/data/leistungen.ts
Kundenprojekte	frontend/src/data/kundenprojekte.ts
Publikationen	frontend/src/data/publications.ts
Karriereseite und Stellen	frontend/src/data/karriere.ts, jobs.ts
Diagrammdaten	frontend/src/data/aufwand.ts
Marke und Impressum	frontend/src/data/site.ts
Farben und Maße	frontend/src/styles/tokens.css
Video- und Bildaufbereitung	frontend/scripts/
Bildnachweis	frontend/public/images/BILDNACHWEIS.txt
Änderungsprotokoll	UMSETZUNG.md
Hosting-Anleitung	docs/hosting.md
Quelle dieser Dokumentation	docs/dokumentation/

B Befehle

Tabelle 29: Wichtige Befehle

Zweck	Befehl
Entwicklung starten	cd frontend && npm run dev
Build erzeugen	npm run build
Typen prüfen	npm run typecheck
Linter	npx oxlint src
Backend-Tests	cd backend && pytest
Veröffentlichen auf GitHub Pages	git push github main
Betrieb mit eigenem Server	docker compose up -d --build
Dokumentation erzeugen	python docs/dokumentation/build_docx.py

C Quellen der Medien

Alle Bilder und Videos stammen von Unsplash und Pexels. Beide Lizenzen erlauben die kommerzielle Nutzung ohne Genehmigung, eine Namensnennung ist erwünscht [9][10]. Die vollständige Liste mit Urhebern steht in `BILDNACHWEIS.txt`. Die beiden Videoclips zeigen eine Fabrikhalle aus der Luft und die Fassade eines Bürohochhauses.